



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI
Av. Jânio Quadros, Santa Isabel, TERESINA / PI, CEP 64053-390
Fone: (86) 3131-1443 Site: www.ifpi.edu.br

RESOLUÇÃO 32/2024 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 6 de maio de 2024.

Aprova a Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio em Agropecuária, modalidade Educação a Distância (EaD), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI).

A Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, substituta, no uso de suas atribuições conferidas no Estatuto deste Instituto Federal, aprovado pela Resolução Normativa nº 59, de 20 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 23 de agosto de 2021, considerando o processo nº 23172.001157/2024-61 e deliberação em reunião do dia 29 de abril de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, a Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio em Agropecuária, na modalidade EaD, Concomitante/Subsequente, no IFPI, conforme anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LARISSA SANTIAGO DE AMORIM

Presidente Substituta do CONSUP

Documento assinado eletronicamente por:

- Larissa Santiago de Amorim, REITOR(A) - REI-SUB - REI-IFPI, em 06/05/2024 12:31:46.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 10/04/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 260947

Código de Autenticação: a01b3a74f7



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ

**PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA NA
FORMA CONCOMITANTE/SUBSEQUENTE NA MODALIDADE EaD**

TERESINA – PI

2024



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ

REITOR

Paulo Borges da Cunha

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO

Larissa Santiago de Amorim Castro

PRÓ-REITOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Paulo Henrique Gomes de Lima

PRÓ-REITOR DE ENSINO

Odimógenes Soares Lopes

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO

Divamélia de Oliveira Bezerra Gomes

PRÓ-REITOR DE PESQUISA, PÓS GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

José Luis de Oliveira e Silva

DIRETORA DE ENSINO TÉCNICO

Nalva Maria Rodrigues de Sousa

DIRETORA DE POLÍTICAS PEDAGÓGICAS

Oridéia de Sousa Lima

DIRETOR DE EaD

Raimundo Nonato Meneses Sobreira

**COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA REFORMULAÇÃO DO PROJETO
PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA NA FORMA
CONCOMITANTE/SUBSEQUENTE NA MODALIDADE EaD**

Instituída pela Portaria 928/2023 - GAB/REI/IFPI, de 14 de março de 2023.

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO CURRICULAR

Presidente:

Profª. Valéria Borges da Silva

Membro

Técnico em assuntos educacionais - Edson Francisco da Rocha

Prof. Fabrício Napoleão Andrade

Prof. Gutenberg Lira Silva

Prof. José Maurício Maciel Cavalcante

Prof. Thiago Bezerra Calado

MANTENEDORA:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí-IFPI

Endereço: Avenida Presidente Jânio Quadros, Nº 330, Bairro: Santa Isabel.

Cidade: Teresina – PI

CEP: 64053-390.

CNPJ: 10.806.496/0001-49.

Telefone: (86) 3131-1400.

Ato legal: Lei 11.892/2008 (Criação dos IFES).

Web: www.ifpi.edu.br

Reitor: Paulo Borges da Cunha

MANTIDA:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI.

Campus: Paulistana

Endereço: Rodovia BR - 407, S/N, Bairro: Lagoa dos Canudos.

Cidade: Paulistana – PI

CEP: 64750-000.

CNPJ: 10.806.496/0008-15.

Telefone: (89) 3487-2700.

Ato legal: PORTARIA Nº 107, DE 29 DE JANEIRO DE 2010 (Funcionamento do Campus).

Web: www.ifpi.edu.br/paulistana

Diretor Geral: Francisco Washington Soares Gonçalves

Diretor de Ensino: Francisco Raimundo de Souza Neto

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO: Técnico em Agropecuária na forma Concomitante/Subsequente, na modalidade EaD.

NOME DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí-Campus Paulistana
SIGLA:	IFPI-CAPAU
ENDEREÇO:	Rodovia BR - 407, S/N, Bairro: Lagoa dos Canudos.
CEP:	64.750-060.
DENOMINAÇÃO DO CURSO:	Técnico em Agropecuária na forma Concomitante/Subsequente, na modalidade a distância.
EIXO TECNOLÓGICO:	Recursos Naturais
TÍTULO CONFERIDO:	Técnico em Agropecuária.
MODALIDADE DE OFERTA:	EaD
TURNO:	Noturno
ESTÁGIO:	180 horas (Não Obrigatório).
DURAÇÃO DO CURSO:	18 meses
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO:	1.200 horas.

SUMÁRIO

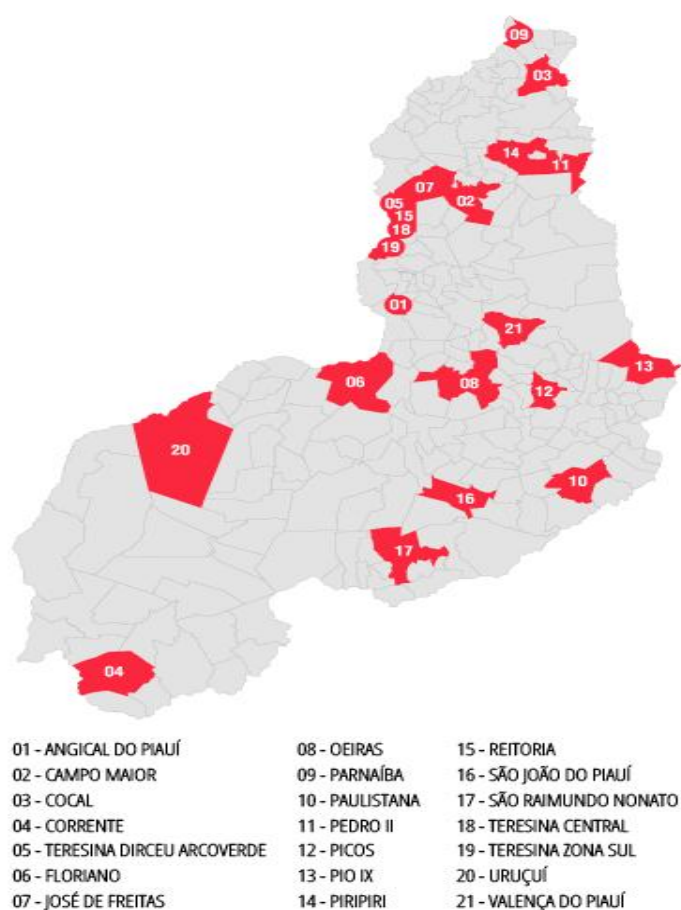
1. APRESENTAÇÃO	8
2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO	10
3. JUSTIFICATIVA	11
4. CARACTERIZAÇÃO	13
4.1. Identificação	13
4.2. Habilitação	14
4.3. Denominação	14
4.4. Matrícula	14
4.5. Vagas	14
4.6. Carga Horária:	14
5. OBJETIVOS	15
5.1. Objetivo Geral	15
5.2. Objetivos Específicos:	15
6. REQUISITOS E FORMA DE ACESSO	16
7. PERFIL PROFISSIONAL	16
8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR	19
9. MATRIZ CURRICULAR	20
9.1. Matriz Curricular Disciplinas Obrigatórias	20
9.2. DISCIPLINAS COMPLEMENTARES	22
10. EMENTAS	23
10.1. Disciplinas obrigatórias	23
10.2 Disciplinas Complementares	50
Conhecer a história da agricultura familiar no Brasil	74
Conhecer novas tecnologias, capacitar em intervenções a serem realizadas no Âmbito da agricultura Familiar	74
11. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA	79
12. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES, INSTRUTORES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS;	81
13. SERVIÇOS DE APOIO AO DISCENTE	83
14. CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS	84
15. PRAZO MÁXIMO PARA A INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO	84

16. ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO	84
17. METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO PRESENCIAL E A DISTÂNCIA	86
17.1 Estratégias de execução presencial	86
17.2 Estratégias de execução a Distância	87
18. DA OFERTA DAS DISCIPLINAS A DISTÂNCIA	89
19. DO ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM	89
20. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES	90
21. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO	92
21.1 Sistemática de Avaliação	93
21.2 Da expressão dos resultados nas avaliações	96
21.3 Mecanismos para superação de dificuldades de aprendizagem do aluno	96
21.4 Critérios para Promoção ou Retenção	98
22. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	99

1. APRESENTAÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI foi criado nos termos da Lei nº 11.892, de 30 de dezembro de 2008; é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação e surgiu como Escola de Aprendizizes e Artífices pelo Decreto Presidencial nº 7.566, de 23 de setembro de 1909. O Instituto Federal do Piauí é constituído pela Reitoria, pelos Campi Teresina Central, Teresina Zona Sul, Floriano, Parnaíba, Picos, Angical, Corrente, Oeiras, Paulistana, Pedro II, Piri-piri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Cocal, Valença, Campo Maior, Uruçuí, Pio IX, José de Freitas e Dirceu Arcoverde, conforme figura abaixo.

Figura 1 – Campi do IFPI



Fonte: IFPI (2022)

O IFPI consagra-se como uma instituição centenária, que tem seu trabalho reconhecido pela sociedade piauiense devido à excelência do ensino ministrado, marcado pela permanente preocupação de ofertar cursos que atendem às expectativas dos alunos e da comunidade em geral, no que diz respeito à empregabilidade, demanda do setor produtivo e compromisso com o social, destacando-se como instituição de referência nacional na formação de cidadãos críticos e éticos, dotados de sólida base científica e humanística e comprometidos com intervenções transformadoras na sociedade e com o desenvolvimento sustentável.

Nessa perspectiva, o IFPI propõe-se a oferecer o Curso Técnico de Nível Médio em Agropecuária, na forma Concomitante/Subsequente, na modalidade à distância (EAD), por atender uma demanda da sociedade com intuito de contemplar uma parte da população que não possui a formação, mas que trabalha no setor da Agropecuária e que tem preferência pelo acesso à educação a distância.

Dessa forma, o curso ofertado na modalidade a distância possibilitará que o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, permitindo a atuação direta do docente e do estudante em ambientes físicos e tempos diferentes, garantindo ao estudante trabalhador condições de acesso ao currículo, nos termos do disposto no art. 80 da Lei nº 9.394/1996 e sua regulamentação.

Este documento foi elaborado em conformidade com as bases legais do sistema educativo nacional e nos princípios norteadores da modalidade da educação profissional e tecnológica brasileira, explicitados na LDB nº 9.394/96 e atualizada pela Lei nº 11.741/08, bem como no Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 e os art. 39 a 41 da Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências; e Resolução CNE/CEB nº 01, de 5 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica.

Isto posto, este documento apresenta os pressupostos teóricos, metodológicos e didático-pedagógicos estruturantes da Proposta Pedagógica

do curso Técnico em Agropecuária, na forma concomitante/subsequente, na modalidade a distância, referente ao eixo tecnológico Recursos Naturais, em consonância com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

O Curso Técnico em Agropecuária foi implementado no Instituto Federal do Piauí no ano de 2014 no Campus Uruçuí e autorizado pela Resolução Consup 68/2014. Em 2015 no Campus Paulistana, seguindo a implantação nos demais campi com o eixo recursos naturais. O Curso Técnico em Agropecuária tem apresentando boa aceitação pelo público alvo, devido a grande aptidão agropecuária do Estado do Piauí.

Por meio da formação de Técnicos em Agropecuária, e de projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pelo corpo docente e discentes do curso, o IFPI tem contribuído com o desenvolvimento regional, com a geração de emprego e renda, conservação do meio ambiente e qualidade de vida da população.

Assim, tem-se como meta principal, a contextualização e a definição das diretrizes pedagógicas e curriculares para o respectivo curso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI, destinado a estudantes oriundos do ensino médio.

A partir de 2020, o Curso Técnico em Agropecuária vai funcionar com a terceira versão da matriz curricular, matriz essa que foi reformulada no ano de 2019 por uma equipe multidisciplinar constituída pela portaria 1.765 de 24 de maio de 2019 para reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária (PPC).

Além dos membros da comissão, a reformulação do PPC contou com a contribuição de diversos professores e coordenadores de curso. Constituindo-se uma grande equipe multidisciplinar composta por professores com experiência docente no curso.

O novo PPC foi elaborado buscando melhorar a qualidade do profissional formado, por meio de uma matriz curricular ajustada ao

conhecimento e demanda do profissional pelo mercado, e ementas direcionadas à formação técnica.

3. JUSTIFICATIVA

O empreendimento agropecuário depende de mão-de-obra altamente qualificada, e não raramente, esta tem que ser treinada/formada em instituição que tenha como premissa a permanente preocupação de ofertar cursos que atendem às expectativas dos alunos e da comunidade em geral, no que diz respeito à empregabilidade, demanda do setor produtivo e compromisso com o social, pela formação de cidadãos críticos e éticos para transformação da sociedade e desenvolvimento sustentável.

Entretanto, o mundo produtivo exige, cada vez mais, que os profissionais do setor agropecuário apresentem características e diferenciais, tanto para a atuação eficiente e eficaz nos postos de trabalho, quanto para aperfeiçoamento profissional para enfrentar as atuais e céleres mudanças da contemporaneidade. O desafio a ser enfrentado pelo IFPI na busca do cumprimento de sua missão, é de formar profissionais que sejam capazes de lidar com rapidez na compreensão e na produção dos conhecimentos científicos e tecnológicos e de sua propagação e aplicações na sociedade em geral e no mundo do trabalho.

A partir desse entendimento, o Técnico em Agropecuária encontra espaço no mundo do trabalho, podendo dar apoio operacional ao desenvolvimento de inúmeras atividades ligadas ao setor produtivo, tais como: operacionalização de equipamentos agrícolas, produção e conservação de forragem para alimentação animal, manejo sanitário e profilaxia, manejo alimentar, processos agroindustriais, processos agrícolas e de utilização de agrotóxicos, logística administrativa e análise de mercado.

A implantação do curso Técnico em Agropecuária na modalidade de Educação a Distância (EaD) pode ser motivada por uma série de razões, considerando tanto as necessidades do setor agropecuário quanto às vantagens oferecidas pela modalidade de ensino online.

Um desses principais motivos diz respeito ao acesso a um público diversificado, pois o ensino a distância permite alcançar um público mais amplo,

incluindo pessoas que vivem em áreas remotas ou com dificuldade de acesso a instituições de ensino presencial. A EaD permite que os alunos nessas áreas tenham acesso a um ensino de qualidade sem a necessidade de serem deslocados para áreas urbanas. Isso pode ser especialmente relevante em regiões rurais onde a agropecuária é uma atividade econômica central.

Ressalta-se ainda que, o setor agropecuário está em constante evolução devido a avanços tecnológicos e mudanças nas práticas agrícolas e pecuárias. O EaD, permite a rápida atualização do conteúdo do curso para refletir essas mudanças, mantendo os alunos informados sobre as últimas tendências e técnicas.

Pode-se levar em conta ainda a Flexibilidade de horários, sendo que a vida de agricultores e pecuaristas muitas vezes é específica por horários irregulares e sazonalidade no trabalho e a EaD oferece uma flexibilidade de estudo no momento mais adequada para o aluno, permitindo que eles conciliam suas atividades produtivas com o aprendizado, redução de custos, excluindo despesas ocasionais com transporte, hospedagem e alimentação para os alunos que vivem distantes dos centros de ensino, tornando a educação mais acessível e ainda economia de tempo e recursos, para aqueles que precisam se deslocar longas distâncias para frequentar aulas presenciais, pois o ensino a distância elimina a necessidade de deslocamento, economizando tempo e custos associados.

O IFPI Campus Paulistana propõe o presente Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Agropecuária a distância, visando suprir a crescente demanda de formação técnica qualificada, em condições de colaborar com o desenvolvimento social e econômico do Piauí.

A perspectiva de formação humana apresentada por este projeto pedagógico de curso - PPC se fundamenta no reconhecimento da educação como direito social e humano de todos os cidadãos. Assim, assume o compromisso de formação de técnicos competentes para o setor produtivo, de modo a afirmar, cada vez mais, o protagonismo da economia nacional. Por outro lado, este PPC visa à formação humana integral do estudante para a sua participação ativa como cidadão na vida pública. Além do fator

desenvolvimento econômico, que pela sua relevância justificaria a importância da formação profissional em agropecuária.

Essa realidade exige inversão de prioridades, em que a educação assume papel preponderante de mobilidade social e, ao mesmo tempo, como instrumento de garantia de condições mais humanas de vida. Esse cenário exige a formação de técnicos comprometidos socialmente com a construção de um mundo sem injustiças sociais e que possam atuar como agentes importantes no combate à desnutrição e à fome no PI, em áreas de segurança alimentar, na agricultura familiar, colaborando assim para o desenvolvimento de uma cultura pautada nos princípios da solidariedade humana e do bem-estar social e do entorno.

Importante enfatizar que a oferta do curso na modalidade a distância se combina com a disponibilidade de tempo de uma maneira mais ampla o que faz com que muitas pessoas possam se beneficiar com a oferta do curso.

O Curso de Técnico em Agropecuária Concomitante/Subsequente, a distância, comprometido com a formação de técnicos competentes em suas áreas de conhecimento e com relevância social, deve considerar as seguintes dimensões no processo de formação global do educando: desenvolvimento econômico – planejamento da produção animal, vegetal e industrial; desenvolvimento social - sustentabilidade, agricultura familiar, segurança alimentar, bem-estar animal, produção pecuária, irrigação, drenagem e extensão rural. A formação dos técnicos em agropecuária possibilitará a atuação profissional em propriedades rurais, empresas comerciais, empresas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa, parques e reservas naturais.

4. CARACTERIZAÇÃO

4.1. Identificação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí-IFPI

CNPJ	10.806.496/0001-49
Razão Social	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí

Esfera Administrativa	Federal
Endereço	Avenida Jânio Quadros, 330, Santa Isabel, Teresina – PI, 64053-390
Cidade/UF/CEP	Teresina/PI/ 63053-390
Telefone/Fax	(86) 3131-1400
e-mail de contato	proreitoria.ensino@ifpi.edu.br
Site da Instituição	www.ifpi.edu.br
Eixo Tecnológico	Recursos Naturais

4.2. Habilitação

Técnico em Agropecuária

4.3. Denominação

Técnico em Agropecuária na forma Concomitante/subsequente, na modalidade EaD.

4.4. Matrícula

- Regime de Matrícula:

Matrícula por:	Periodicidade Letiva:
Módulo	Semestral

4.5. Vagas

- O número de vagas será definido por cada Campus ofertante.

4.6. Carga Horária:

Carga Horária	Prazo de Integralização do Curso	
Carga Horária Mínima	Limite mínimo	Limite Máximo
1200 horas	03 Semestres letivos	06 Semestres letivos

5. OBJETIVOS

5.1. Objetivo Geral

O Curso Técnico em Agropecuária na forma subsequente, à distância visa desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes necessários com vistas a preparar o estudante para o mundo do trabalho, por meio da integralização de competências técnicas e de habilidades práticas e cognitivas, bem como capacitá-lo a aprender e a buscar novas experiências e oportunidades de aprendizado, formando profissionais capacitados para atender às necessidades de produção rural no meio onde vivem, através do desenvolvimento e treinamento de habilidades específicas nas áreas de culturas regionais: hortifrutigranjeiros, caprinocultura, ovinocultura, bovinocultura, avicultura, suinocultura, apicultura e piscicultura, adotando práticas sustentáveis para atingir o viés econômico, social e ambiental.

5.2. Objetivos Específicos:

- Mostrar a importância atual da Agropecuária como uma atividade imprescindível na melhoria da qualidade de vida da população local e contribuir para o desenvolvimento da agropecuária regional.
- Desenvolver a capacidade de empreendedorismo, seja como empregado ou empresário, seja como produtor autônomo ou prestador de serviços;
- Desenvolver competências e habilidades para que desempenhe eficazmente atividades na exploração agropecuária, determinando tecnologias economicamente e ambientalmente viáveis às necessidades da região;
- Atuar crítica e ativamente como líder e transformador do meio cultural, social e econômico.
- Promover a formação do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.

- Promover a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática.
- Preparar profissionais Técnicos em Agropecuária, com conhecimento técnico-científico inerente às exigibilidades de um mercado globalizado e em permanente estado de transformação, capazes de contribuir para o desenvolvimento da sociedade.
- Criar condições objetivas para o reconhecimento da importância da Agropecuária pelos profissionais formados no Curso Técnico em Agropecuária – na forma Concomitante/Subsequente do IFPI, como mecanismo de alavancar o desenvolvimento socioeconômico, em especial, na geração de emprego e renda.

6. REQUISITOS E FORMA DE ACESSO

O acesso ao Curso Técnico em Agropecuária na forma Concomitante/Subsequente na modalidade EaD, dar-se-á mediante chamada pública regulado em edital próprio para candidatos que tenham concluído o ensino Médio ou equivalente ou ainda por meio de um acordo de cooperação técnica entre o IFPI e as empresas interessadas (demandas identificadas), obedecendo às normativas vigentes e aos critérios de seleção dos candidatos, devendo o número de vagas atender ao que está designado no Projeto Pedagógico do Curso, em conformidade com as capacidades físicas e técnicas do Campus Paulistana.

7. PERFIL PROFISSIONAL

De acordo com o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos - CNCT, o Técnico em Agropecuária será habilitado para:

- Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agropecuária de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais.
- Elaborar, projetar e executar projetos de produção agropecuária, aplicando as Boas Práticas de Produção Agropecuária (BPA).

- Prestar assistência técnica e assessoria ao estudo e ao desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou aos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento e consultoria.
- Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias.
- Prestar assistência técnica às áreas de crédito rural e agroindustrial, de topografia na área rural, de impacto ambiental, de construção de benfeitorias rurais, de drenagem e irrigação.
- Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, matas e florestas de acordo com suas características, alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais.
- Realizar a produção de mudas e sementes, em propagação em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação.
- Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos.
- Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais.
- Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais.
- Aplicar métodos e programas de melhoramento genético.
- Prestar assistência técnica na aplicação, na comercialização, no manejo de produtos especializados e insumos (sementes, fertilizantes, defensivos, pastagens, concentrados, sal mineral, medicamentos e vacinas).
- Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratamentos culturais.
- Selecionar e aplicar métodos de erradicação e controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas.
- Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita.
- Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agropecuários.

- Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial.
 - Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial.
 - Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agropecuária.
 - Manejar animais por categoria e finalidade (criação, reprodução, alimentação e sanidade).
 - Aplicar técnicas de bem-estar animal na produção agropecuária.
 - Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional.
 - Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente.
 - Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água.
 - Identificar e aplicar técnicas mercadológicas para distribuição e comercialização de produtos agropecuários e animais.
 - Executar a gestão econômica e financeira da produção agropecuária.
 - Administrar e gerenciar propriedades rurais.
 - Realizar procedimentos de desmembramento, parcelamento e incorporação de imóveis rurais.
 - Operar, manejar e regular máquinas, implementos e equipamentos agrícolas.
 - Operar veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto da produção agropecuária.
- Para a atuação como Técnico em Agropecuária, são fundamentais:
- Conhecimentos e saberes relacionados à produção agropecuária, à produção e ao processamento de alimentos, à fitossanidade e à proteção ambiental.
 - Atualização em relação às inovações tecnológicas.
 - Cooperação de forma construtiva e colaborativa nos trabalhos em equipe e tomada de decisões.

- Adoção de senso investigativo, visão sistêmica das atividades e processos, capacidade de comunicação e argumentação, autonomia, proatividade, liderança, respeito às diversidades nos grupos de trabalho, resiliência frente aos problemas, organização, responsabilidade, visão crítica, humanística, ética e consciência em relação ao impacto de sua atuação profissional na sociedade e no ambiente.

8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

A organização curricular do curso de Técnico em Agropecuária na forma subsequente na modalidade a distância, observa as determinações legais presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Profissional Técnica de Nível Médio, nas Referências Curriculares Nacionais de Educação Profissional, no Decreto Lei no 5.154/04 e no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, no qual o curso poderá ser realizado na modalidade EaD com, no mínimo, 20% da carga horária em atividades presenciais.

O curso Técnico de Agropecuária está organizado em 03 (três) módulos semestrais. O curso terá carga horária de 1.200 horas.

9. MATRIZ CURRICULAR

9.1. Matriz Curricular Disciplinas Obrigatórias

Quadro 1- Matriz curricular do Curso Técnico em Agropecuária do IFPI na forma Concomitante/Subsequente a distância.

DISCIPLINA	1º Módulo				2º Módulo				3º Módulo			
	CH total	Aulas/ seman a	CH EaD	CH presen cial	CH total	Aulas/ seman a	CH EaD	CH presen cial		Aulas/ seman a	CH EaD	CH presen cial
Ambientação em Educação a Distância	20	1	16	4								
Fitossanidade	60	3	48	12								
Produção de Aves e Suínos	80	4	64	16								
Nutrição Animal e Forragicultura	60	3	48	12								
Recursos Naturais e Silvicultura	60	3	48	12								
Informática Aplicada a Agropecuária	40	2	32	8								
Gestão Rural	40	2	32	8								
Complementar I	40	2	32	8								
Carga horária e aulas por	400	20	320	80								

9.2. DISCIPLINAS COMPLEMENTARES

Quadro 2- Disciplinas Complementares

Disciplina	Carga Horária (horas)
Agricultura Urbana	40
Agroecologia	40
Agrometeorologia	40
Avicultura Caipira	40
Bovinocultura de Leite	40
Caprinocultura Leiteira	40
Coturnicultura	40
Culturas Anuais II	40
Cunicultura	40
Defesa Sanitária Animal	40
Defesa Sanitária Vegetal	40
Entomologia	40
Equideocultura	40
Estágio Não Obrigatório	180
Floricultura e Paisagismo	40
Manejo de Pastagens Naturais	40
Mecanização Agrícola em Pequenas Áreas	40
Minhocultura	40
Produção Animal Orgânica	40
Produção Intensiva de Ovinos	40
Produção Vegetal Orgânica	40
Reprodução e Melhoramento Genético Animal	40
Sistemas Agroflorestais	40
Tecnologias Aplicadas a Agricultura Familiar	40
Tecnologia de Aplicação de Defensivos e Fertilizantes	40
Tecnologia de Pós-Colheita	40
Tecnologia de Produção de Sementes	40

10. EMENTAS

10.1. Disciplinas obrigatórias

DISCIPLINA		
Ambientação em Educação à Distância		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 20 h	Carga Horária EaD: 16h
		Carga horária presencial: 4h
Objetivo Geral: Apresentar ao estudante o Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle e suas funcionalidades de forma que contribua para sua autonomia e independência na realização de cursos na modalidade EaD.		
Objetivos Específicos: • Apresentar ao estudante os conceitos que envolvem o Ensino a Distância. • Identificar as tecnologias envolvidas na EaD. • Apresentar a plataforma Moodle e os seus recursos como ferramenta de aprendizagem.		
Ementa		
• Conceitos fundamentais da Educação a Distância. • Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem. • Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. • Estratégias de aprendizagem a distância. • Orientações para o estudo na modalidade a distância		
Bibliografia Básica: EMOS II, D. L. Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem . Florianópolis: IFSC, 2016. LITTO, M.F.; FORMIGA, M. Educação a Distância: estado da arte . v.1. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009. MESQUITA, Deleni, PIVA JR., Dilermando, GARA, Elizabete Macedo. Ambiente Virtual de Aprendizagem - Conceitos, Normas, Procedimentos e Práticas Pedagógicas no Ensino à Distância . São Paulo: Érica, 2014. 168 p. MOORE, Michael G.; KEARSLEY, Greg. Educação a Distância: Uma Visão integrada . São Paulo: Thomson Learning, 2007. 398 p. MOORE, Michael G.; KEARSLEY, Greg. Educação a Distância: Sistemas de Aprendizagem On-line . São Paulo: Cengage Learning, 2013. 433 p.		

Bibliografia Complementar:

BEHAR, Patricia Alejandra. **Modelos Pedagógicos em Educação a Distância**. Porto Alegre: Artmed, 2009. 311 p.

BEHAR, Patrícia Alejandra. **Competências em Educação a Distância**. Porto Alegre: Penso, 2013. 312 p.

BRASIL. Ministério da Educação / Secretaria de Ensino a Distância (MEC/SEED). **Referenciais de qualidade para a educação superior a distância**. 2007. Disponível em: . Acesso em: 26 out 2018.

CORREIA, Rosângela Aparecida Ribeiro. **Introdução à Educação a Distância**. São Paulo: Cengage Learning Editores, 2016. 72 p.

MACHADO, Dinamara Pereira, MORAES, Marcio Gilberto Souza. **Educação a Distância - Fundamentos, Tecnologias, Estrutura e Processo de Ensino e Aprendizagem**. São Paulo: Érica, 2015. 112 p.

MAIA, C. S. R.; MATTAR, J. **ABC da EAD. v. 1**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

MATTAR, João. **Guia de Educação a Distância**. São Paulo: Cengage, 2011. 105 p.

PASSOS, Marize Lyra Silva. ebook. **Educação a Distância no Brasil: breve histórico e contribuições da Universidade Aberta do Brasil e da Rede e-Tec Brasil**. 1ª ed., 2018. Disponível em: . Acesso em: 26 out 2018.

DISCIPLINA		
Fitossanidade		
Módulo: 1	Carga Horária: 60 h	Carga Horária EaD: 48h
		Carga horária presencial: 12h
Objetivo Geral Proporcionar o conhecimento sobre a identificação e o controle das pragas e doenças que atacam as principais culturas de importância econômica.		
Objetivos Específicos: • Identificar as principais pragas e doenças das culturas exploradas; • Conhecer métodos de levantamentos de pragas e doenças; • Estabelecer limites mínimos para utilização de produtos químicos; • Conhecer os principais métodos de controle de pragas e doenças; • Diagnosticar os danos e perdas relacionados a pragas e doenças.		
Ementa		
Conceitos e danos de insetos-praga. Descrição e biologia das principais pragas agrícolas. Histórico e conceitos do controle de pragas. Dinâmica populacional e métodos de controle de pragas. Histórico da fitopatologia, conceito de doenças de plantas, sintomatologia, etiologia, grupos de agentes causadores de doenças em plantas. Princípios gerais de manejo fitossanitário. Classificação, toxicologia, segurança e tecnologia no uso de defensivos agrícolas. Manejo Integrado de Pragas e Doenças das principais culturas agrícolas.		
Bibliografia Básica: BERGAMIN FILHO, A., H. KIMATI & L. AMORIM. Manual de Fitopatologia: princípios e conceitos . 4ºed. São Paulo: Agronômica Ceres, 2011. v.1, 919p. GALLO, D.; NAKANO, O.; SILVEIRA NETO, S. et al.. Entomologia agrícola . Piracicaba: FEALQ, 2002. 920p. ROMEIRO, R. DA S. Controle biológico de doenças de plantas: fundamentos . UFV, 2007, 269p.		
Bibliografia Complementar: AZEVEDO, L.A.S. Fungicidas protetores: fundamentos para o uso racional . São Paulo, 2003. 320p. BUZZI, Z. J. Entomologia didática . 5.ed. Curitiba: UFPR, 2010. GULLAN, P.J.; CRANSTON, P.S. Os insetos: um resumo de entomologia . São Paulo: Roca, 2007. 440p. Kimati H., Amorim L., Filho Bergamin A., Camargo L.E. A., Rezende J.A.M., Manual de Fitopatologia-Doenças das Plantas Cultivadas . 4aed. São Paulo: Editora Agronômica Ceres. 2005. v.2. 663p.		

Matuo, T. **Técnicas de aplicação de defensivos agrícolas**. Jaboticabal: FUNEP, 1990.139p.

Ribeiro do Vale, F. X. ; Zambolim, L. **Controle de doenças de plantas**: grandes culturas. Viçosa/MG, MG: UFV, Departamento de Fitopatologia; Brasília, DF. Ministério da Agricultura e do Abastecimento, v.2, 1997.

Romeiro, R.S. **Métodos em bacteriologia de plantas**. Viçosa/MG:UFV, 2001.
Silva, A. A. da.; Silva, J. F. da. **Tópicos especiais de plantas daninhas**. Editora UFV, 2007, 367p.

DISCIPLINA		
Produção de Aves e Suínos		
Módulo: 1	Carga Horária: 80 h	Carga Horária EaD: 64h
		Carga horária presencial: 16h
Objetivo Geral Identificar as culturas zootécnicas de suínos e aves como importantes atividades econômicas e todos os detalhes envolvidos nas atividades para garantir a qualidade do produto final, respeitando as boas práticas de produção, bem como o bem-estar e a fisiologia animal.		
Objetivos Específicos: • Enumerar os produtos comerciais tradicionais e contemporâneos advindos da suinocultura e avicultura e seu papel no cenário mercadológico nacional e internacional; • Conhecer o manejo reprodutivo das aves e suínos e de todas as fases produtivas posteriores, incluindo os cuidados com transporte e abate; • Aprender aspectos relativos à nutrição, sanidade e genética destes animais. • Compreender as etapas envolvidas na atividade para um bom nível de biossegurança e biosseguridade em uma granja, incluindo vacinações, manejo profilático, e doenças que ocorrem rotineiramente; • Identificar os sistemas de manejo de dejetos e as práticas adotadas para minimizar o impacto ambiental promovido pelas atividades.		
Ementa		

Panorama e importância econômica e social da suinocultura e avicultura. Histórico. Instalação e equipamentos das granjas comerciais. Melhoramento genético de suínos e aves. Principais raças e cruzamentos. Sistemas de produção de suínos: extensivo, semiconfinado, intensivo confinado e intensivo ao ar livre (SISCAL), Orgânico, Cama Sobreposta. Sistema de produção de aves de corte e ovos. Sistema agroecológico de produção. Noções anatomo-fisiológicas do sistema digestório e reprodutivo de suínos e aves. Formulação de ração e manejo nutricional de suínos e aves. Manejo reprodutivo. Manejo zootécnico em todas as fases de criação. Biossegurança e biosseguridade. Manejo de dejetos: compostagem, biodigestor, créditos de carbono. Manejo no transporte e abate. Comercialização.

Bibliografia Básica:

ALBINO, L.F.T.; CARVALHO, B.R.; MAIA, R.C.; BARROS, V.R.S.M. **Galinhas poedeiras: criação e alimentação**. Aprenda Fácil, 2014, 376p.

DIAS, A.C. et al. **Manual Brasileiro de Boas práticas agropecuárias na produção de suínos**. 1º ed. Concórdia: EMBRAPA Suínos e Aves, 2011. 140p.

MACARI, M.; MENDES, A.A.; MENTAN, J.F.; NAAS, I.A. **Produção de Frangos de Corte**. Campinas: FACTA, 2014, 565p.

Bibliografia Complementar:

ABCS. **Produção de Suínos Teoria e Prática**. 1ºEd. ABCS. Brasília, 2014, 908p.
BAÊTA, F.C.; SOUZA, C.F. **Ambiência em edificações rurais: conforto animal**. Viçosa: UFV, 2ed., 2010, 246p.

ALBINO, L.F.T.; TAVERNARI, F.C.; NERY, L.R.; VARGAS JÚNIOR, J.G.; SILVA, J. H. V.; VIEIRA, R. A.; SILVA, E. P. **Sistema de criação de aves caipiras: sistema alternativo de criação de aves**. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2013. p.208.

BAÊTA, F.C.; SOUZA, C.F. **Ambiência em edificações rurais: conforto animal**. Viçosa: UFV, 2ed., 2010, 246p.

BERTECHINI, A.G. **Nutrição de monogástricos**. Lavras: Editora UFLA, 2006, 301p.

MACARI, M. & GONZALES, E. **Manejo da Incubação**. Campinas/SP: FACTA, 2003. 537p.

MAFESSONI, E.L. **Manual prático para produção de suínos**. Agrolivros, 2014. 472p.

ROSTAGNO, H.; ALBINO, L.F.T.; HANNAS, M.I. et al. **Tabelas brasileiras para aves e suínos**. 4ºed. UFV: Viçosa-MG, 2017. 252p.

SEGANFREDO, M.A. **Gestão ambiental na suinocultura**. Brasília.DF: EMBRAPA, 2007. 302p.

SOBESTIANSKY, J.; WENTZ, I.; SILVEIRA P.R.S. et al. **Suinocultura intensiva: produção, manejo e saúde do rebanho**. Concórdia: Embrapa SPI, 1998, 388p

DISCIPLINA		
Nutrição Animal e Forragicultura		
Módulo: 1	Carga Horária: 60 h	Carga Horária EaD: 48h
		Carga horária presencial: 12h
Objetivo Geral Proporcionar aos alunos conhecimentos de nutrição animal e forragicultura para atuarem na produção animal.		
Objetivos Específicos: • Adquirir conhecimentos fundamentais de nutrição animal. • Realizar o planejamento nutricional em sistemas de produção animal. • Compreender as principais forrageiras, a implantação e manejo de pastagens. • Realizar o planejamento forrageiro e conservação de forragens.		
Ementa		
Importância da nutrição animal e forragicultura para a produção animal. Princípios e conceitos em nutrição animal. Características da anatomia e fisiologia dos animais ruminantes e não ruminantes. Noções de digestão, absorção e metabolismo dos nutrientes nos animais de produção. Classificação dos alimentos. Principais ingredientes. Conceitos em forragicultura. Principais plantas forrageiras. Formação, manejo e recuperação de pastagens. Capineiras e legumineiras. Conservação de forragens. Princípios do balanceamento de rações.		
Bibliografia Básica: ANDRIGUETTO, J.M.; PERLY, L.; MINARDI, I.; GEMAEL, A.; FLEMMING, J.S.; SOUZA, G.A.; BONA FILHO, A. 1994. Nutrição Animal . V.1.: As Bases e os Fundamentos da Nutrição Animal: Os Alimentos. 4 ed. Editora Nobel, São Paulo. 396p. BERCHIELLI, T.T.; PIRES, A.V.; OLIVEIRA, S.G. Nutrição de Ruminantes . 2ª ed. Jaboticabal: Editora Funep. 2011. FONSECA, D. M.; MARTUSCELLO, J. A. Plantas Forrageiras . 1ª Ed. Viçosa: UFV. 2010, 537p.		
Bibliografia Complementar: BERTECHINI, A. G. Nutrição de monogástricos . Lavras: Editora UFLA, 2013. FONSECA, D.M.; MARTUSCELLO, J.A. Plantas forrageiras . Viçosa: UFV, 2011. 537p. GARCIA, R. G. Manejo nutricional de ovinos de corte . Brasília: LK editora, 2000. LANA, R. D. P. Sistema Viçosa de formulação de rações . 4ª ed. Viçosa: Editora UFV, 2007. LANA, R. D. P. Nutrição e alimentação animal (mitos e realidades) . Viçosa: Editora UFV, 2005. MEDEIROS, S. R. D.; GOMES, R. D. C.; BUNGENSTAB, D. J. Nutrição de bovinos de corte: fundamentos e aplicações . Brasília: Embrapa, 2015.PIRES, W. et al.		

Manual de pastagem: formação, manejo e recuperação. Viçosa- MG: Aprenda Fácil, 2006. 302p.

PESSOA, R. A. S. **Nutrição Animal: conceitos elementares.** São Paulo: Editora Érica, 2014.

SAKOMURA, N.K. *et al.* **Nutrição de Não Ruminantes.** Editora Funep, 2014. ISBN: 9788578051327.

TD SOFTWARE LTDA. Software para formulação de rações de custo mínimo – Super Crac 6.1 premium.

DISCIPLINA		
Recursos Naturais e Silvicultura		
Módulo: 1	Carga Horária: 60h	Carga Horária EaD: 48h
		Carga horária presencial: 12h
Objetivo Geral Proporcionar visão global e orientar sobre as técnicas de conservação dos recursos naturais e técnicas silviculturais de implantação e condução de um povoamento florestal.		
Objetivos Específicos: • Compreender a legislação e princípios para conservação dos recursos naturais; • Demonstrar a importância dos recursos florestais exóticos e endêmicos; • Estimular o cultivo de espécies florestais nativas e exóticas de valor econômico, para a produção de bens diretos; • Destacar o potencial econômico das matérias-primas de origem florestal destinadas a diferentes tipos de uso; • Estimular a prática de atividades referentes à produção de mudas de espécies florestais e implantação de povoamentos florestais.		
Ementa		
Introdução à ecologia. Legislação ambiental. Conservação da biodiversidade. Acordos internacionais para proteção do meio ambiente. Gestão de resíduos na produção animal e vegetal. Gestão de resíduos da agroindústria animal e vegetal. Fundamentos de agroecologia. Introdução a silvicultura. Viveiros e produção de mudas florestais. Planejamento de operações florestais. Técnicas silviculturais de implantação, manutenção e reforma de povoamentos florestais. Noções de incêndios florestais. Legislação florestal brasileira.		
Bibliografia Básica: ALFENAS, A. C., ZAUZA, E. A. V., MAFIA, R. G., ASSIS, T. F. Clonagem e doenças do Eucalipto . 2 ed. Viçosa: editora UFV, 2009. 500p. KUNZ, A. et al. Gestão ambiental da agropecuária . Brasília: Editora Embrapa, 2007. XAVIER, A.; WENDLING, I.; DA SILVA, R. L. Silvicultura Clonal – Princípios e Técnicas . Viçosa: editora UFV, 2009. 272p.		

Bibliografia Complementar:

ANTUNES, P. de B. **Comentários ao novo código florestal: atualizado de acordo com a Lei nº 12.727/12 – Código Florestal**. 2 ed. São Paulo: editora Atlas, 2014. 416p.

GALVÃO, A. P. M. **Reflorestamento de propriedades rurais para fins produtivos e ambientais: um guia para ações municipais e regionais**. Brasília: Embrapa – CNPF, 2000.

LIMA, G. S. et al. **Agroecologia: princípios e técnicas para uma agricultura orgânica sustentável**. Brasília: Embrapa, 2005.,

REIS, N. R. D. et al. **Ecologia de mamíferos**. Editora Technical Books, 2008. PAIVA, H. N.; JACOVINE, L. A. G.; TRINDADE, C.; RIBEIRO, G. T. **Cultivo de eucalipto: implantação e manejo**. Editora Aprenda Fácil, 2011. 354p.

SOARES, R. V.; BATISTA, A. C.; TETTO, A. F. **Incêndios Florestais**. 2 ed. Viçosa: editora UFV, 2017. 155p.

WENDLING, I.; DUTRA, L. F. **Produção de mudas de eucalipto**. Brasília: EMBRAPA, 2017. 192p.

DISCIPLINA		
Informática aplicada à Agropecuária		
Módulo: 1	Carga Horária: 40h	Carga Horária EaD: 32h
		Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral		
Proporcionar conhecimentos de informática básica aplicada à agropecuária.		
Objetivos Específicos:		
• Compreender sistemas operacionais e gerenciamento de pastas e arquivos. • Entender o uso de planilhas eletrônicas, edição e formatação de texto e apresentação de slides. • Utilizar aplicativos voltados à agropecuária.		
Ementa		
Introdução à informática. Conceitos de hardware e software. Sistemas Operacionais. Gerenciamento de Arquivos e Pastas. Editores de Texto. Apresentadores de Slides. Planilhas Eletrônicas de Cálculos. Uso da Internet. Correio eletrônico. Aplicativos voltados à agropecuária.		

Bibliografia Básica:

CAPRON, H.L. JOHNSON, J.A. **Introdução à Informática**. 8. Ed. Sao Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2004.

MANZANO, André Luiz N. G. **Estudo dirigido em informática básica**. 7 ed. Atual., revisada e ampliada. São Paulo: Editora Érica, 2011.

MARÇULA, Marcelo. **Informática: conceitos e aplicações**. 3. 30d. Rev. São Paulo: Editora Érica, 2011.

Bibliografia Complementar:

ALMEIDA, M.G. **Fundamentos de informática: software e hardware**. Rio de Janeiro: Brasport, Livros e Multimídia, 1999.

BARRIVIERA, R. **Informática básica aplicada às ciências agrárias**. Londrina: Eduel, 2013. Livro digital. Disponível em:
www.uel.br/editora/portal/pages/livrosdigitais-gratuitos

JOÃO, B. N.. **Informática Aplicada**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

TENEMBAUM, Andrew S. **Sistemas Operacionais Modernos**. 3. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 2010.

VELLOSO, F. C. **Informática: Conceitos Básicos**. 7. 30d. Rio de Janeiro: Elsevier Campus, 2004.

DISCIPLINA		
Gestão Rural		
Módulo: 3	Carga Horária: 40 h	Carga Horária Ead: 32h
		Carga horária presencial: 08h
Objetivo Geral Situar o aluno no contexto socioeconômico, a fim de que reconheça a importância da administração racional e dos princípios da elaboração de projetos e planejamentos das empresas rurais.		
Objetivos Específicos: • Conhecer o processo administrativo, o mercado e a comercialização nas empresas agropecuárias. • Gerenciar os diversos elos do agronegócio. • Executar planejamento financeiro e mercadológico. • Executar o planejamento referente às diversas áreas produtivas em conjunto com o beneficiamento e à industrialização dos diferentes produtos.		

Ementa

Princípios da gestão rural. Produção agropecuária e ciclo econômico da empresa rural. Processo administrativo da empresa rural. Custos de produção e formação de preços. Registros e análises econômicas da empresa rural. Comercialização e Marketing. Projetos e planejamentos das Empresas Rurais. Análise de mercado. Formação do fluxo de caixa do projeto. Aspectos de financiamento e análise financeira. Crédito Rural.

Bibliografia Básica:

ANTUNES, L.M. **Manual de administração rural**. Guaíba: Editora Agropecuária, 1994. 129p.

HOFFMANN, R. **Administração da empresa agrícola**. São Paulo: Editora Pioneira, 1992. 325p.

NORONHA, J. F.; DUARTE, L. P. **Avaliação de projetos de investimento na empresa agropecuária**. São Paulo: Editora Paulicéia, 1995. 251p.

Bibliografia Complementar:

CALLADO, A. A. C. (Org.). **Agronegócio**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015

MENEZES, L. C. DE M. **Gestão de projetos**. 3ª. Edição. São Paulo. Editora Atlas, 2009. 264p.

MARQUES, Pedro V., AGUIAR, Danilo R. D. **Comercialização de produtos agrícolas**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1993. 295p.

MENEZES, L. C. DE M. **Gestão de projetos**. 3ª. Edição. São Paulo. Editora Atlas, 2009. 264p.

NEVES, M. F.; ZYLBERSZTAJN, D.; NEVES, E. M. **Agronegócio do Brasil**. São Paulo: Saraiva, 2005.

VALE, S. M. L. R. ; COSTA, F. A. . **Noções gerais de administração rural**. Brasília: ABEAS, 2001. (Apostila).

DISCIPLINA		
Mecanização Agrícola		
Módulo: 2	Carga Horária: 60h	Carga Horária EaD: 48h
		Carga horária presencial: 12h
Objetivo Geral Fornecer conhecimentos básicos, teóricos e práticos dos conjuntos mecanizados utilizados na propriedade rural, habilitando o discente na utilização dos mesmos, através do uso correto de tratores e implementos agrícolas.		
Objetivos Específicos: • Propiciar uma formação básica sobre o processo mecanizado de limpeza de área, preparo do solo, plantio, tratos culturais e colheita. • Possibilitar o uso das máquinas e implementos agrícolas na propriedade rural; • Capacitar o estudante quanto à aplicação dos aspectos teóricos e práticos de mecanização agrícola; • Realizar a manutenção e regulagem de máquinas e implementos agrícolas.		
Ementa Introdução à mecanização agrícola. Noções básicas de máquinas e motores agrícolas. Noções de manutenção. Máquinas e implementos para o preparo inicial e periódico do solo. Máquinas e implementos para plantio, aplicação de corretivos, defensivos e colheitas. Máquinas para colheita e processamento de forragem. Segurança na operação de máquinas e implementos. Mecanização na agricultura de precisão. Tração animal.		
Bibliografia Básica: BALASTREIRE, L. A. Máquinas agrícolas . São Paulo: Manole, 1987. MONTEIRO, L. de A., SILVA, P. R. A. Operação com tratores agrícolas . Editora Diagrama, 2009. SILVEIRA, G. M. Máquinas para plantio e condução das culturas . 1 ed. vol. 3. Viçosa: Aprenda Fácil, 2001.		
Bibliografia Complementar: BERETTA, C. C. Tração animal na agricultura . 1 ed. São Paulo: Nobel, 1988. MACHADO, A. L. T.; REIS, A. V. dos; MORAES, M. L. B. de; ALONÇO, A. os S. Máquinas para preparo do solo, semeadura, adubação e tratamentos culturais . Pelotas: Editora e Gráfica da UFPel, 1996.		

MIALHE, L. G. **Manual de mecanização agrícola**. São Paulo: Editora Agronômica Ceres Ltda., 1974.

MOLIN, J. P., AMARAL, L. R., COLACO, A. F. **Agricultura de precisão**. São Paulo: Oficina de Textos, 2015, 238p.

REIS, A.V.; MACHADO, A.L.T.; TILMANN, C.A. **Motores, tratores, combustíveis e lubrificantes**. Pelotas: UFPel, 1999. 315p.

SILVEIRA, G.M. **Os cuidados com o trator**. v.1. Viçosa: Aprenda Fácil, 2001. 309p.

DISCIPLINA		
Solos		
Módulo: 2	Carga Horária: 60 h	Carga Horária EaD:48h
		Carga horária presencial:12h
Objetivo Geral Proporcionar aos estudantes conhecimentos básicos, teóricos e práticos sobre Ciência do Solo. Compreender a gênese e evolução dos solos. Propiciar ao aluno o conhecimento das propriedades físicas, químicas e biológicas e como estas características afetam na produção agropecuária sustentável e na qualidade ambiental. Capacitar os estudantes a compreender a importância da fertilidade do solo como um fator de produção e de planejar e executar o manejo da fertilidade do solo.		
Objetivos Específicos: • Entender o que é o solo, suas funções e conhecer os fatores e processos de formação do solo; • Entender o perfil do solo e os seus horizontes; • Compreender a composição do solo e as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo; • Conhecer os princípios do manejo e conservação do solo; • Distinguir os diferentes tipos de fertilidade do solo e suas características, bem como as causas da acidez do solo e sua correção. • Conhecer os principais elementos nutrientes para as plantas e suas funções. Interpretar análise química do solo e recomendar adubações.		
Ementa		
Conceitos e funções do solo. Noções de formação dos solos. Composição do solo: fase sólida mineral, fase líquida e gasosa do solo, fase sólida orgânica. Dinâmica de matéria orgânica e biota do solo. Percepção das características físicas, químicas e biológicas do solo. Fertilidade do solo: conceitos de fertilidade e critérios de essencialidade de nutrientes. Macronutrientes e micronutrientes. Coleta do solo. Interpretação de análise de solo. Recomendação da adubação e correção. Noções gerais de cálculos e formulação de adubos.		
Bibliografia Básica: LEPSCH, I. F. Formação e Conservação dos Solos . São Paulo: Oficina de textos, 2002. 178 p.		

MALAVOLTA, E; PIMENTEL GOMES, E.; ALCARDE, J. C. **Adubos e Adubações**. São Paulo: Nobel, 2002.

MEURER, E. J. **Fundamentos da química do solo**. 2. ed. Porto Alegre: Geneses, 2004. 290 p.

Bibliografia Complementar:

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Manual técnico de pedologia:** guia prático de campo /, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais. - Rio de Janeiro : 2015. 134 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95015.pdf>.

KER, J.C.; CURI, N.; SCHAEFER, C. E.G.R.; TORRADO, P.V. **Pedologia: Fundamentos**. 1. ed. Viçosa: SBCS, 2012. 343 p.

MALAVOLTA, E. **ABC da Adubação**. 5.ed. São Paulo: Agronômica Ceres, 1989. 292p.

MEURER, E. J. (editor). **Fundamentos de Química do Solo**. Porto Alegre: Gênese, 2004. 209p.

NOVAIS, R. F.; ALVAREZ, V. H.; De BARROS, N. F.; FONTES, R. L.; CANTARUTTI, R. B.; NEVES, J. C. L. **Fertilidade do Solo**. Viçosa: SBCS, 2007. 1017p.

OLIVEIRA, J. B. **Pedologia aplicada**. Jaboticabal: Funep, 2001. 414p.

DISCIPLINA		
Desenho Técnico, Topografia e Construções Rurais		
Módulo: 2	Carga Horária: 60 h	Carga Horária EaD: 48h
		Carga horária presencial: 12h
Objetivo Geral		
Propiciar habilidades teóricas e práticas sobre os processos envolvidos em desenho técnico, topografia e construções rurais oportunos à realização de levantamentos e análises à luz da agropecuária.		
Objetivos Específicos:		
• Conhecer as normas de desenho Técnico de conformidade com a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; • Aplicar as técnicas de desenho técnico empregadas em topografia e construções rurais; • Manusear equipamentos topográficos para determinação de alinhamentos, ângulos, distâncias, áreas. • Representar graficamente levantamento planimétrico, altimétrico, planialtimétrico e desenhos topográficos; • Conhecer os tipos de construções e instalações rurais e a importância destas para os domicílios agropecuários; • Identificar os principais materiais de construção e suas utilidades conforme a aplicação; • Explorar as técnicas de representação gráfica e detalhamento de elementos construtivos; • Planejar construções de benfeitorias e instalações rurais em harmonia com a paisagem natural.		
Ementa		
Introdução ao Desenho Técnico. Materiais e instrumentos de desenho. Tipos e espessura de linhas. Cotação de desenhos. Noção de escala. Tamanhos e dobramentos das folhas de desenhos. Desenho assistido por computador. Importância e sua relação com outras ciências. Grandezas e medidas topográficas. Métodos de levantamentos topográficos. Desenho topográfico. Noções de geoprocessamento. Introdução à Construção Rural. Materiais de construção utilizados nas instalações rurais. Princípios de conforto animal. Planejamento de projetos para instalações rurais.		
Bibliografia Básica:		
ABRANTES, J. FILGUEIRAS FILHO, C. A. Desenho Técnico Básico - Teoria e Prática . 1 ed. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos Editora, 2018. 168p.		
EMRICH, E. B.; CURI, T. M. R. C. Construções rurais . Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S. A., 2017, 200p.		
GARCIA, G. J.; PEIDADE, G. Topografia aplicada às ciências agrárias . São Paulo: Nobel, 2000. 256p.		

Bibliografia Complementar:

ALBRECHT, C. F.; OLIVEIRA, L. B. **Desenho Geométrico**. Viçosa - MG, UFV Editora 2013. 84p.

BAÊTA, F. C. **Ambiência em Edificações Rurais – Conforto Animal**. Viçosa: UFV Editora, 1997 246 p.

BAUER, L. A. F. **Materiais de construção**. vol. 1, 6ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 2019. 568p.

CARVALHO, B. A. **Desenho Geométrico**. 3. ed. Rio de Janeiro, Editora Ao Livro Técnico, 1993.

CHAVES, R. **Manual do construtor: planejamento, equipamento, planta, estrutura** - 17ª ed. Ediouro Editora, Rio de Janeiro - RJ, 1997. 336 p.

COMASTRI, J. A. E TULER, J. C. **Topografia Planimetria**. Editora UFV, 1992.

COMASTRI, J. A. E TULER, J. C. **Topografia – Altimetria**. Editora UFV, 2005.

CASACA, J. M. M. **Topografia Geral**. 4ªed. LTC, 2007.

FABICHAK, I. **Pequenas Construções Rurais** – São Paulo: Nobel ,1983. 130p.

GIOVANNI, J. R.; GIOVANNI JR, J. R.; FERNANDES, T. M.; OGASSAWARA, E. L. **Desenho Geométrico** - Vol. 1 - 6º Ano/5ª Série - 1ª Ed. FTD Editora, 2010.

GONÇALVES, J. A. **Topografia - Conceitos e Aplicações**. Lidel Editora - Zamboni. 2012.

LAMPARELLI, RUBENS A.C. **Geoprocessamento e Agricultura de Precisão**. Guaíba: Agropecuária, 2001. 119 p.

LAZAZARINI NETO, S. **Instalação e Benfeitorias**. Viçosa: Aprenda Facil, 2000.
MICELI, M. T.; FERREIRA, P. **Desenho Técnico Básico**. 4ª ed. Rio de Janeiro, Ed. Imperial Novomilênio, 2008. 144p

DISCIPLINA		
Ovinocultura e Caprinocultura		
Módulo: 2	Carga Horária: 60 h	Carga Horária EaD: 48h
		Carga horária presencial: 12h
Objetivo Geral Proporcionar aos alunos conhecimentos para atuarem na ovinocultura e caprinocultura.		
Objetivos Específicos: • Conhecer a cadeia produtiva da ovinocultura e caprinocultura. • Entender os sistemas de exploração de caprinos e ovinos. • Compreender o manejo alimentar, sanitário e reprodutivo dos caprinos e ovinos. • Realizar a gestão e o planejamento dos sistemas de produção de carne e leite.		
Ementa		
O Agronegócio de caprinos e ovinos. Cadeia produtiva, produtos e mercado. Bases da ovinocultura e caprinocultura: exterior, raças nativas e exóticas de corte e leite, raças produtoras de lã. Instalações: centro de manejo e cercas. Escrituração Zootécnica. Manejo alimentar: noções de nutrição de caprinos e ovinos, alimentação em pastagens naturais, alimentação em pastagens cultivadas, suplementação a pasto. Manejo sanitário: higiene na criação, controle e prevenção de doenças. Manejo reprodutivo: escolha de reprodutores e matrizes, estação de monta, manejo na gestação e parto. Manejo de crias: cuidados com as crias, alimentação na fase de cria, criação de fêmeas de reposição. Produção intensiva (a pasto e confinamento). Produção de leite. Manejo para abate. Escalonamento, gestão e comercialização dos produtos de caprinos e ovinos.		
Bibliografia Básica: SELAIVE, A. B.; OSÓRIO, J. C. S. Produção de ovinos no Brasil. Editora Roca, 2014. SOBRINHO, A. G. D. S. Criação de ovinos. 3ª ed. Jaboticabal: Funep, 2006. VOLTOLINI, T. V. et al. Produção de caprinos e ovinos no semiárido. Brasília: Editora Embrapa, 2012.		
Bibliografia Complementar: CAVALCANTE, A. C. R. et al. Doenças parasitárias de caprinos e ovinos: epidemiologia e controle. Editora Embrapa. 2009. 603p. GARCIA, R. G. Manejo nutricional de ovinos de corte. Brasília: LK editora, 2000. LANA, R. D. P. Nutrição e alimentação animal (mitos e realidades). Viçosa: Editora UFV, 2005. LANA, R. D. P. Sistema Viçosa de formulação de rações. 4ª ed. Viçosa: Editora UFV, 2007. MEDEIROS, S. R. D.; GOMES, R. D. C.; BUNGENSTAB, D. J. Nutrição de bovinos de corte: fundamentos e aplicações. Brasília: Embrapa, 2015.		

NATIONAL RESEARCH COUNCIL – NRC. Nutrient Requirements of Small Ruminants. Washington, DC, USA: National Academy Press; 2007.

OLIVEIRA, M. E. F.; TEIXEIRA, P. P.; VICENTE, W. R. R. Biotécnicas reprodutivas em ovinos e caprinos. São Paulo: Editora Med Vet, 2013. REECE, W. O. Fisiologia dos animais domésticos. 10ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

VALADARES FILHO, S. D. C. Tabelas brasileiras de composição de alimentos para ruminantes. Viçosa: Editora UFV, 2015. VALVERDE, C. C. 250 Maneiras de preparar rações balanceadas para caprinos. Viçosa: Aprenda Fácil Editora, 1999.

DISCIPLINA		
Irrigação e Drenagem		
Módulo: 2	Carga Horária: 60h	Carga Horária EaD: 48h
		Carga horária presencial: 12h
Objetivo Geral Proporcionar aos alunos conhecimentos para o desenvolvimento de projetos irrigação por meio dos fundamentos agrônômicos e de engenharia, para que sejam capazes de efetuar o correto manejo em campo de sistemas de irrigação.		
Objetivos Específicos: • Conhecer as técnicas necessárias à elaboração de projetos de irrigação e drenagem; • Transferir aos estudantes conhecimentos teóricos e práticos sobre os princípios básicos de irrigação e drenagem. • Compreender os sistemas de irrigação localizada, superficiais e por aspersão, e sistemas de drenagem. • Compreender o sistema água-solo-planta-atmosfera. • Conhecer a importância da qualidade da água para irrigação e condução da água para irrigação;		
Ementa		
Conceito e Histórico da agricultura irrigada; Uso e conservação da água em sistemas agrícolas; Fatores climáticos e sua importância na agricultura; A água e a planta (absorção e transporte de água, Evapotranspiração). Necessidade de água pelas plantas (evapotranspiração). Qualidade da água para a irrigação; Irrigação por aspersão: Convencional, Pivô central, autopropelido. Irrigação Localizada. Drenagem de terras Agrícolas. Manejo da irrigação: Tensiometria, Tanque Classe A, Curva de retenção de água no solo.		

Bibliografia Básica:

AZEVEDO NETO, J.M.; FERNANDES y FERNADEZ, M.; ARAÚJO, R.; ITO, A. E. **Manual de Hidráulica**. 8 ed. São Paulo: Edgar Blücher, 1998. 670 p.

BERNARDO, S. **Manual de Irrigação**. 5ª ed. Viçosa: Ed. UFV, 1989. 586p.

GOMES, H. P. **Engenharia de irrigação: hidráulica dos sistemas pressurizados aspersão e gotejamento**. 3ª. Ed. rev. amp. Campina Grande, Pb: Universidade Federal da Paraíba, 1999. 412p.

Bibliografia Complementar:

AYERS, D. W. WESTCOT; Tradução de H.R. CHEYI, J.F. de MEDEIROS, F.A.V. Damasceno, 29 Revisado 1. BERNARDO, S. **Manual de Irrigação**, 2a. ed. Viçosa, UFV, Impr. Univ. 1982. 463 p.

AYERS, R.S.; WESTCOT, D.W. **A qualidade da água na agricultura**. Tradução de H.R. Gheyi, J.F. de Medeiros e F.A.V. Damasceno. 2.ed. Campina Grande: UFPB, 1999. 153 p. (Estudos FAO. Irrigação e Drenagem, 29 revisado).

MANTOVANI, E. C.; BERNARDO, S.; PALARETTI, L. F. **Irrigação: princípios e métodos**. 3.ed. Viçosa: Editora UFV, 2009. 355p.

CRUCIANI, D.E. **A drenagem na agricultura**. São Paulo, Nobel, 1986. 337 p.

DOURADO NETO, D.; van LIER, Q. de J. **Curva de retenção de água no solo: logaritmo em QuickBasic para estimativa dos parâmetros empíricos do modelo de GENUCHTEN**. Piracicaba, ESALQ/ USP, 1991.

DISCIPLINA		
Culturas Anuais		
Módulo: 2	Carga Horária: 60 h	Carga Horária EaD: 48h
		Carga horária presencial: 12h
Objetivo Geral: Capacitar os discentes para entender o processo de produção das culturas e suas relações com as condições edafoclimáticas, adubação, pragas e doenças, colheita, beneficiamento, comercialização e armazenamento.		
Objetivos Específicos: • Conhecer os solos e a sua relação com as culturas estudadas; • Reconhecer pragas e doenças que possam afetar o desenvolvimento das culturas a serem estudadas; • Compreender os principais tratos culturais necessários na produção das culturas anuais. • Conhecer os processos produtivos das atividades agrícolas.		
Ementa		

Introdução, Importância sócioeconômica das culturas: milho, feijão-caupi, arroz, soja, mandioca, cana-de-açúcar. Origem e histórico. Descrição botânica. Estádios fenológicos. Exigências edafoclimáticas. Cultivares. Práticas culturais de acordo com o sistema de cultivo. Preparo de solo, semeadura e plantio. Exigências nutricionais e recomendação de calagem e adubação. Manejo de plantas daninhas. Manejo de pragas e doenças, colheita e armazenamento.

Bibliografia Básica:

DO VALE, J. C.; BERTINI, C.; BORÉM, A. (ed.). **Feijão-caupi: do plantio à colheita**. Viçosa, MG: UFV, 2017, 267p.

FERREIRA, C. M.; SOUSA, I. S. F.; DEL VILLAR, P. M. (ed.). **Desenvolvimento Tecnológico e dinâmica da produção do arroz de terras altas no Brasil**. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2005. 118p.

FORNASIERI FILHO, D. **Manual da cultura do milho**. Jaboticabal, Funep, 2007, 567p.

Bibliografia Complementar:

BELTRÃO, N. E. de M. & OLIVEIRA, M.I.P. **Ecofisiologia das culturas de algodão, amendoim, gergelim, mamona, pinhão-manso e sinal**. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2011. 322p.

CASTRO, P. R. C.; KLUGE, R. A.; SESTARI, I. **Manual de fisiologia vegetal: fisiologia de cultivos**. São Paulo: Agronômica Ceres, 2008. 864p.

GALVÃO, J. C. C.; MIRANDA, G. V. (editores). **Tecnologias de Produção de Milho**. Viçosa: UFV, 2004. 366p.

PEDRO LUIZ P. de MATTOS, ALBA REJANE N. FARIAS, JOSÉ RAIMUNDO F. FILHO. **Mandioca: O produtor, pergunta a Embrapa responde**. Brasília, DF: Embrapa informação tecnológica, 2006. 176 p.

SANTOS, F.; BORÉM, A.; CALDAS, C. **CANA-DE-AÇÚCAR: Bioenergia, Açúcar e Etanol - Tecnologias e Perspectivas**. Viçosa: UFV, 2.ed. 2011.

SEDIYAMA, T.; SILVA, F.; BORÉM, A. **Soja do plantio a colheita** – Viçosa, MG: Ed. UFV, 2015. 333 p.

DISCIPLINA		
Apicultura e Piscicultura		
Módulo: 3	Carga Horária: 80h	Carga Horária EaD: 64h
		Carga horária presencial: 16h
Objetivo Geral Conhecer a teoria e a prática de criação de abelhas e peixes, contemplando todas suas etapas produtivas, de maneira a permitir ao discente exercer ou orientar ambas atividades, respeitando as normas vigentes e as boas práticas agropecuárias e contemplar o mercado com produtos de qualidade. Objetivos Específicos: • Compreender a importância socioeconômica da piscicultura e apicultura; • Conhecer o manejo produtivo e reprodutivo pertinentes a apicultura e piscicultura; • Difundir os conceitos de produção sustentável: ecologicamente correta, socialmente justa e economicamente viável; • Dimensionar projetos para a produção apícola e piscícola; • Permitir aos profissionais atenderem às demandas de consultoria relacionadas à produção de peixes e produtos apícolas.		
Ementa		
Panorama e importância econômica e social, e conceituação dos termos da aquicultura, piscicultura e apicultura. Histórico e evolução. Noções de anatomia e fisiologia de peixes. Limnologia aplicada à piscicultura. Biologia das principais espécies de peixes cultivadas. Manejo nutricional de peixes. Manejo por fase de produção de peixes. Aspectos da reprodução de peixes. Biologia das abelhas <i>Apis Mellifera</i>. Colmeia Racional. Equipamentos e EPI. Montagem de apiários. Povoamento das colmeias: captura, divisão e multiplicação de enxames. Manejo Básico. Manejo de produção mel. Produção de produtos apícolas. Manejo de manutenção na entressafra de mel. Alimentação artificial dos enxames. Manejo de Rainhas e melhoramento genético. Manejo sanitário apícola. Boas práticas na colheita e no processamento do mel e outros produtos.		
Bibliografia Básica: COSTA, S.C. Manual prático de criação de abelhas. Viçosa: Aprenda Fácil, 2005. 473p. RODRIGUES, A.P.O. et al. Piscicultura de água doce: multiplicando conhecimentos. Brasília: EMBRAPA, 2013. 440p. ROCHA, J. S. Apicultura: manejo de alta produtividade. Guaíba: Agrolivros, 2018. 96p BALDISSEROTTO, B.; GOMES, L.C. Espécies nativas para a piscicultura no Brasil. Santa Maria: Editora UFSM, 2005. 470p. BORGHETTI, N.R.B; OSTRENSKY, A.E; BORGHETTI, J.R. Aquicultura: uma visão geral sobre a produção de organismos aquáticos no Brasil e no mundo. Curitiba, PR: Editora Grupo Integrado de Aqüicultura e Estudos Ambientais, 2003. 128p. CASTAGNOLLI, N. Piscicultura de Água Doce. Jaboticabal, FUNEP, 1992. 189p.		

COSTA, P.S.C. **Planejamento e implantação de apiário**. Viçosa, MG: CPT, 2005. 118p.

COUTO, R. H. N.; COUTO, L. A. **Apicultura: manejo e produtos**. 3. ed., Jaboticabal: FUNEP-UNESP, 2006. 196p.

FURUYA, W.M. **Tabelas brasileiras para nutrição de tilápias**. Toledo: GFM, 2010. 100p.

SOUSA, D.C. **Apicultura: manual do agente de desenvolvimento rural**. Brasília: SEBRAE, 2004. 186p.

DISCIPLINA		
Horticultura		
Módulo: 3	Carga Horária: 80h	Carga Horária EaD: 64h
		Carga horária presencial: 16h
Objetivo Geral Proporcionar embasamento teórico e prático aos alunos, propiciando-lhes uma formação que permita planejar, implantar, conduzir, colher, agregar valor e tomar decisões durante o processo produtivo das principais espécies hortícolas de importância econômica.		
Objetivos Específicos: • Despertar nos estudantes o espírito empreendedor para a produção de hortaliças e fruteiras. • Apresentar as principais hortícolas de interesse nacional, possibilitando uma ampla visão do setor e suas características. • Analisar a situação atual e potencial da hortifruticultura piauiense e nacional. • Apresentar os principais problemas enfrentados pelos produtores das culturas hortícolas e formas de solução destes. • Elencar os principais mercados de escoamento e consumo das hortifrútiis. • Capacitar o aluno para aplicação de diferentes tratamentos culturais das principais culturas hortícolas.		
Ementa		
Origem, importância econômica, alimentar e social das principais espécies hortícolas (alface, tomate, cenoura, cebola, melancia, melão, pimentão, couve, repolho, banana, manga, mamão, caju, goiaba, uva, coco, maracujá); Classificação das olerícolas e frutícolas; Planejamento e instalação de hortas e pomares; Métodos de Propagação. Sistemas de produção: convencional, orgânico, protegido e hidropônico. Colheita, Pós-colheita, Transporte e Comercialização.		

Bibliografia Básica:

FILGUEIRA, F. A. R. **Novo manual de olericultura: Agrotecnologia moderna na produção e comercialização de hortaliças**. Viçosa: 3 ed. UFV, 2008. 421p.

FONTES, P. C. R. **Olericultura: teoria e prática**. Viçosa: UFV, 2005. 486p.

GUERRA, A. G.; MENDONÇA, V. **Manual de fruticultura tropical**. 2014. 218p.

Bibliografia Complementar:

ANDRIOLO, J. L. Olericultura geral. Princípios e técnicas. Santa Maria: Ed. UFSM, 2002. 158 p.

ARAÚJO, F. F. Horta Orgânica: implantação e manejo. Presidente Prudente: UNOESTE. 2006. 84p.

CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A. B. Pós-colheita de frutos e hortaliças: fisiologia e manuseio. 2.ed. ver. e ampl. Lavras: UFLA, 2005.

FACHINELLO, J.C.; HOFFMANN, A.; NACHTIGAL, J.C. Propagação de plantas frutíferas. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2005. 221p.

FACHINELLO, J. C.; NACHTIGAL, J. C.; Kersten, E. Fruticultura – fundamentos e práticas. Pelotas, Embrapa Clima temperado, 2008, 182p.

MINAMI, K. Produção de mudas de alta qualidade em horticultura. São Paulo: T.A. Queiroz, 1995. 128p.

Revista Brasileira de fruticultura

Revista Horticultura Brasileira

DISCIPLINA		
Bovinocultura		
Módulo: 3	Carga Horária: 60 h	Carga Horária EaD: 48h
		Carga horária presencial: 12h
Objetivo Geral Propiciar conhecimentos necessários sobre as práticas de manejo produtivo, nutricional, sanitário e reprodutivo da bovinocultura de leite e corte. Objetivos Específicos: • Conhecer as principais raças de bovinos utilizadas no Brasil e suas aptidões zootécnicas; • Proporcionar, através de aulas práticas, os principais manejos utilizados na criação de bovinos de leite e corte; • Compreender as principais instalações e equipamentos utilizados na bovinocultura; • Conhecer os principais sistemas de criação racional de bovinos; • Promover a prática da criação racional de bovinos de forma sustentável.		
Ementa		
Importância econômica da bovinocultura. Principais raças de bovinos de leite e corte; Manejo reprodutivo e noções de melhoramento genético (seleção e cruzamento); Produção de bovinos leiteiros: Manejo de bezerras e novilhas, manejo de vacas em lactação, manejo de ordenha, controle leiteiro e qualidade do leite, manejo de vacas secas, ambiência e principais instalações para bovinos leiteiros; Produção de bovinos de corte: Fisiologia do crescimento, manejo nas fases de cria, recria, engorda e terminação, fatores que influenciam na qualidade da carne, ambiência e principais instalações para bovinos de corte; Principais índices zootécnicos. Alimentos e alimentação de bovinos de leite e corte, cálculos de ração. Manejo sanitário e noções de higiene e profilaxia em bovinos. Sistemas de criação de bovinos de leite e corte; Abate de bovinos; Sustentabilidade da bovinocultura.		
Bibliografia Básica:		
AGUIAR, A.P.A. & REZENDE, J.R. Pecuária de leite . Aprenda Fácil, 2010. 129p.		
BARCELLOS, J.O.J. (ed). Bovinocultura de Corte: Cadeia Produtiva e Sistemas de Produção . Agrolivros, 2011. 256p.		
DOMINGUES, A.N.; ABREU, J.G.; REIS, R.H.P. Alimentação de baixo custo para bovinos no período da seca . LK Editora, 2012. 92p.		
Bibliografia Complementar:		
GONÇALVES NETO, J. Manual do Produtor de Leite . Aprenda Fácil, 2013. 860p.		
MENEGASSI, S.R.O.; CANELLAS, L.C.; MARQUES, P.R. Manejo de Sistemas de Cria em Pecuária de Corte. Agrolivros, 2013. 168p.		
OLIVEIRA, M.D.S. de; SOUSA, C.C. Bovinocultura leiteira: Fisiologia, Nutrição e Alimentação de vacas leiteiras . Funep, 2009. 246p.		

PEIXOTO, A.M.; MOURA, J.C.; FARIA, V.P. **BOVINOCULTURA LEITEIRA - Fundamentos da Exploração Racional**. 3ª edição. São Paulo: Editora FEALQ, 1986

VERNEQUE, R.S.; TEIXEIRA, N.M.; MARTINEZ, M.L.; TEODORO, R.L. **Melhoramento genético de gado de leite**. Viçosa: CPT, 2002. 148p.

SILVA, J.C.P.M.; VELOSO, C.M. et al. **Manejo reprodutivo do Gado de Leite**. Editora Aprenda Fácil, 2012

DISCIPLINA		
Produção Agroindustrial		
Módulo: 3	Carga Horária: 60 h	Carga Horária EaD: 48h
		Carga horária presencial: 12h
Objetivo Geral Conhecer as principais matérias-primas de origem animal e vegetal, suas tecnologias de produção e controle de qualidade dos alimentos.		
Objetivos Específicos: ● Mostrar a importância da higiene e controle de qualidade dos alimentos; ● Conhecer os métodos de conservação dos alimentos; ● Compreender o processamento dos produtos de origem animal e derivados. ● Compreender o processamento dos produtos de origem vegetal e derivados.		
Ementa		
Definição de alimento. Legislação sanitária aplicada ao processamento de alimentos. Tipos de Contaminação de Alimentos. Métodos de conservação dos alimentos. Noções básicas de Boas Práticas de Fabricação. Processamento de Produtos de Origem Vegetal. Processamento de Produtos de Origem animal.		
Bibliografia Básica:		
EVANGELISTA, J. Tecnologia de Alimento . São Paulo: Editora Atheneu, 2001. 652p. 41-55p.		
GAVA, A.J. Princípios de Tecnologia de Alimentos . São Paulo: Nobel, 2002. 284p.		
NESPOLO, C.R.; PINTO, F. S. T. & OLIVEIRA, F. C. Práticas em tecnologia de alimentos . Porto Alegre. Artmed. 2015. 203p.		

Bibliografia Complementar:

FERNANDES, A. R.; SILVA, C. A. B. **Projetos de empreendimentos agroindustriais - produtos de origem animal - V.1**. Editora UFV, 2003

NASCIMENTO, E.F.; MOLICA, E.M. & MORAES, J.S. **Hortaliças minimamente Processadas: Mercado e Produção**. Brasília: EMATER-DF, 2000. 53p.

PARDI, M.C.; SANTOS, I.F.; SOUZA, E.R.; PARDI, H.S. **Ciência, Higiene e Tecnologia da Carne**. v.1. Goiânia: UFG, 2001. 623p.

RAMOS, E.M.; GOMIDE, L.A.M. **Avaliação da qualidade de carnes: fundamentos e metodologias**. Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa, 2007.

SOLER, M.P.; FADINI, A.L.; HILST, M.A.S. & OKADA, C.E. **Frutas: Compotas, Doce em Massa, Geléias e Frutas Cristalizadas para Micro e Pequena Empresa**. Campinas: ITAL, 1995. 73p.

DISCIPLINA		
Extensão Rural		
Módulo: 3	Carga Horária: 40 h	Carga Horária EaD: 32h
		Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral		
Apresentar ao aluno no contexto extensão rural, a fim de que reconheça a importância comunicação e desenvolvimento social e dos princípios do associativismo e cooperativismo, como meio de desenvolvimento das comunidades rurais.		
Objetivos Específicos:		
• Conhecer os princípios da extensão rural. • Gerenciar os processos metodológicos da extensão rural • Conhecer os métodos de comunicação e as inovações tecnológicas. • Conhecer os princípios do associativismo e cooperativismo • Apreender sobre os sistemas de associativismo e cooperativismo brasileiro.		
Ementa		
Fundamentos da Extensão Rural e Metodologia da Extensão Rural. Comunicação e Desenvolvimento Social. Difusão de Inovações e Desenvolvimento de Comunidades Rurais. Princípios do Associativismo e Cooperativismo. Tipos de Associações e Cooperativas. Sistemas de Associativismo e Cooperativismo Brasileiro.		

Bibliografia Básica:

BRAGA, G.M. **Metodologias de Extensão Rural**. Viçosa, UFV, 1986.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. **Educação e Associativismo – Para além da escola**. Editora: Ministério da Educação. 2001.

POLÔNIO, W. A. **Manual das Sociedades Cooperativas**. S. Paulo: Ed. Atlas, 1998.

Bibliografia Complementar:

BROSE, Markus (Org.) **Participação na Extensão Rural: experiências inovadoras de desenvolvimento local**. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2004.

GONÇALVES, L. C.; RAMIREZ, M. A.; SANTOS, D. D. **Extensão rural e conexões**. Belo Horizonte: FEPMVZ, 2016

RECH, D. **Cooperativas – Uma alternativa de organização popular**. Rio de Janeiro: Fase Editora. 2019.

RUAS, E. D. et al. **Metodologia participativa de extensão rural para o desenvolvimento sustentável (MEXPAR)**. Belo Horizonte: EMATER, 2006.

SANTOS, A. F.; BARBOSA, G. J (Org). **Extensão Rural (experiências, pesquisas e sindicalismo). Vol II**. João Pessoa: Mídia Gráfica e Editora, 2019.

DISCIPLINA		
Projeto agropecuário		
Módulo: 3	Carga Horária: 40h	Carga Horária EaD: 32h
		Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral Elaborar projetos produtivos, projetos de pesquisa, extensão ou inovação tecnológica; desenvolver metodologias de execução; e elaboração de relatórios de atividades desenvolvidas no projeto.		
Objetivos Específicos: • Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas durante o curso, através da elaboração de um projeto de pesquisa. • Realizar pesquisa bibliográfica e definir o tema do projeto a ser elaborado. • Capacitar quanto aos métodos e ferramentas para o planejamento e desenvolvimento do projeto. • Desenvolver o espírito crítico e reflexivo no meio social onde está inserido. • Desenvolver a capacidade para resolução de problemas existentes nos diversos setores da sua formação.		
Ementa		

Caracterização da natureza e objetivos do Projeto, Estrutura de projeto; Introdução, problema de pesquisa, objetivos geral e específicos; Delimitação de temas de projetos de pesquisa e extensão, Pesquisas bibliográficas; Desenvolvimento teórico; Metodologia de desenvolvimento, elaboração de relatórios.

Bibliografia Básica:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Normas ABNT sobre documentos**. Rio de Janeiro: ABNT (Coletânea de Normas): 1989.

FERRAO, R.G; FERRÃO, L.M.V. **Metodologia Científica – Para iniciantes em Pesquisa**. 4ª Edição. Produção Independente. 2012. 254p.

OLIVEIRA, J.P.M.; MOTTA, C.A.P. **Como escrever Textos Técnicos**. Editora Thomson. 2004.146p.

Bibliografia Complementar:

BASTOS LR, PAIXÃO L, FERNANDES LM, DELUIZ N. **Manual para elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, teses, dissertações e monografias**. Rio de Janeiro- RJ: Ed LTC Livros Técnicos e Científicos: 1998.

CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de (Org.). **Construindo o saber: metodologia científica: fundamentos e técnicas**. 24. ed. Campinas: Papirus, 2012. 224 p.

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. **Metodologia científica**. 6.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. xii, 162 p. ISBN 978-85-7605-047-6.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017. xvi,173 p.

KÖCHE JC. **Fundamentos de Metodologia Científica. Teoria da ciência e prática da pesquisa**. Petrópolis-RJ: Ed Vozes: 1997.

MEDEIROS, João Bosco. **Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas**.12. ed. São Paulo: Atlas, 014. xii, 331 p.

RUIZ, João Alvaro. **Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 2019 180 p.

10.2 Disciplinas Complementares

DISCIPLINA		
Agricultura Urbana		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40 h	Carga Horária EaD: 32h
		Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral Proporcionar o conhecimento do conceito de agricultura urbana, seus tipos de produto produzido, os estágios da produção e a legalidade da atividade urbana.		
Objetivos Específicos: • Caracterizar o Programa de Hortas Comunitárias. • Caracterizar projetos de hortas comunitárias, escolares e terapêuticas. • Caracterizar o perfil dos beneficiários dos projetos das hortas urbanas estudadas. • Compreender a produção de frutas e hortaliças em pequenos espaços.		
Ementa		
O conceito da agricultura urbana. Os tipos de produtos (vegetal, animal, alimentícios ou não). Os estágios de produção existentes (da produção até a comercialização); a escala da atividade (quintais até maiores propriedades de terras); A motivação da atividade (alimentação da família até abastecimento de supermercados e hotéis); a legalidade da área onde ocorre (áreas públicas ou privadas, cessão, usufruto, arrendamento etc.) e os grupos envolvidos na produção (programas incentivados pelo governo, atividades relacionadas a organizações não governamentais). Produção de frutas e hortaliças em pequenos espaços. Técnicas de cultivo em espaços alternativos.		
Bibliografia Básica: CAMPANHOLA, C.; GRAZIANO DA SILVA, J. Diretrizes de políticas públicas para o novo rural brasileiro: incorporando a noção de desenvolvimento local . In: O novo rural brasileiro: políticas públicas. 1ª ed. Jaguariúna: EMBRAPA Meio Ambiente, 2000. CEASA/PR. Boletim técnico . CEASA/PR 2011. Curitiba, 2012. SMAB. O programa de agricultura urbana de Curitiba . 2010.		
Bibliografia Complementar: ALMEIDA, D. Agricultura urbana e segurança alimentar . Disponível em: Acesso em: 2 jan. 2014. Amaral, ACF; Simões, EV; Ferreira, JLP. 2005. Coletânea científica de plantas de uso medicinal . FIOCRUZ. Rio de Janeiro, Brasil: Abifito. BRASIL . Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo. Boas Práticas Agrícolas (BPA) de Plantas Medicinais, aromáticas e condimentares . Brasília, 2006. 48 p. IPES-RUAF/Rede. 2007. Panorama da agricultura urbana e periurbana no Brasil e diretrizes políticas para sua promoção . Brasília: Ministério do Desenvolvimento		

Social e Combate à Fome (MDS).

ROESE, A. D. **Agricultura urbana: uma apresentação**. Disponível em: . Acesso em: 12 de dez de 2019.

DISCIPLINA		
Agroecologia		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40 h	Carga Horária EaD: 32h
		Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral Compreender os princípios e tecnologias necessárias para o desenvolvimento da agricultura agroecológica.		
Objetivos Específicos: • Entender a relação da produção agroecológica e conservação do meio ambiente. • Conhecer os principais sistemas agroecológicos de produção. • Realizar o manejo produtivo em sistemas agroecológico. • Compreender a relação entre agroecologia e produção orgânica de alimentos.		
Ementa		
Fundamentos da agroecologia. Agroecologia e equilíbrio ambiental. Sustentabilidade ecológica. Sistemas agroecológicos, implantação e condução. Produção Comercial em Sistemas Agroecológico. Impacto das técnicas agrícolas. Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica.		
Bibliografia Básica: ALTIERI, M.A. Agroecologia: as bases científicas para uma agricultura sustentável . Guaíba: Agropecuária, 2002. 592p. AQUINO, A. M. de; ASSIS, R. L. de. Agroecologia: princípios e técnicas para uma agricultura orgânica sustentável . Brasília – DF, Embrapa Informação Tecnológica, 517p. 2005. SOUZA, J. L. de; RESENDE, P. Manual de horticultura orgânica . Viçosa: Aprenda Fácil Editora, 823p. 2006.		
Bibliografia Complementar: ALMEIDA, S. G.; PETERSEN, P; CORDEIRO, A. Crise socioambiental e conversão ecológica da agricultura brasileira . Rio de Janeiro: As-Pta, 2000. ALTIERI, M. A. Agroecologia: as bases científicas da agricultura alternativa . Rio de Janeiro: PTA/FASE, 1989. DOVER, M. J.; TALBOT, L. Paradigmas e princípios ecológicos para a agricultura . Rio de Janeiro: As-Pta, 1992. CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J.A. Agroecologia e Extensão Rural –		

Contribuições para a Promoção do Desenvolvimento Rural Sustentável. Brasília/DF, 2007. 167p

GLIESSMAN, S. R. **Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável.** Porto Alegre: Editora da Universidade – UFRGS, 2000. 653p.

DISCIPLINA		
Agrometeorologia		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40 h	Carga Horária EaD: 32h
		Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral Estimular o raciocínio e o estudo sobre elementos meteorológicos e climatológicos, suas variações temporais e espaciais bem como a influência dos mesmos sobre as culturas agrícolas e as atividades agrícolas.		
Objetivos Específicos: • Caracterizar a interação de elementos meteorológicos com o meio biótico; • Apresentar as fontes de dados meteorológicos disponíveis na internet; • Ensinar como são observados e medidos os elementos meteorológicos com finalidades agroclimáticas; • Discutir como as condições de tempo e de clima relacionam-se com a atividade agrícola; • Discutir como as informações meteorológicas e climatológicas podem ser usadas no planejamento das atividades agrícolas.		
Ementa		
Introdução a climatologia e a agrometeorologia. Tempo e clima. Elementos climáticos (temperatura e umidade relativa do ar, radiação solar, precipitação, vento e pressão atmosfera) e os respectivos instrumentos de medida. Estações meteorológicas. Evapotranspiração e balanço hídrico. Classificação climática. Aplicações da agrometeorologia e da climatologia (zoneamento climático, mudanças climáticas e zoneamento ecológico-econômico). Bioclimatologia animal: efeito de elementos climáticos na vida de animais domésticos. Uso da internet na agrometeorologia.		
Bibliografia Básica: ALVARENGA, A.A.; AZEVEDO, L.L.C.; MORAES, M.E.O. Agrometeorologia - Princípios, Funcionalidades e Instrumentos de Medição -série eixos. Erica. 2015. 120p. MENDONÇA, F.;DANNI-OLIVEIRA,I. M. Noções de climatologia e clima do Brasil. Oficina de textos. São Paulo, 2007.206p. PEREIRA, A.R.; ANGELOCCI, L.R.; SENTELHAS, P.C. Agrometeorologia: fundamentos e aplicações práticas. Guaíba: Livraria e Editora Agropecuária, 2002. 478 p (Versão digital).		

Bibliografia Complementar:

LIMA, A. Zoneamento Ecológico-Econômico: À Luz dos Direitos Socioambientais, Juruá. 2006. 288p. ISBN:853621218-7.

MONTEIRO, J.E. (org). **Agrometeorologia dos Cultivos**. O fator meteorológico na produção agrícola. Brasília: INMET, 2009. 530p. Disponível em: http://www.inmet.gov.br/portal/css/content/home/publicacoes/agrometeorologia_dos_cultivos.pdf.

STEINKE, E.T. **Climatologia fácil**. São Paulo: Oficina de Textos, 2012. 144p.

Instituições que disponibilizam dados meteorológicos:

Instituto Nacional de Meteorologia –INMET, Dados climáticos para cidades mundiais - Climate-data, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais –INPE, Gestor PCD da Agência Nacional de Águas –ANA, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos –CPTEC, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural –INCAper, Sistema de Monitoramento Agrometeorológico –Agritempo, Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas –CIIAGRO-IAC, Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas a Agricultura –CEPAGRI/UNICAMP e Setor de Agrometeorologia da Embrapa Semiárido.

Objetivo Geral

Conhecer a atividade econômica da avicultura alternativa ou agroecológica e orgânica, moldada para a agricultura familiar de modo a oferecer produtos saudáveis e produzidos de maneira sustentável. Esses produtos visam atender a atual demanda do mercado por produtos que agreguem aspectos ligados ao bem-estar animal, saudabilidade e sem uso de aditivos e/ou conservantes.

Objetivos Específicos:

- Conhecer as linhagens de aves caipiras;
- Identificar o modelo de produção alternativa e orgânico de aves;
- Atentar para a legislação e normas de certificação para avicultura orgânica;
- Compreender as práticas de nutrição e sanidade na avicultura caipira;
- Conhecer a produção de ovos e frangos caipiras;
- Melhorar a rentabilidade da atividade através das melhorias produtivas e técnicas de comercialização.

Ementa

Panorama da avicultura alternativa; Legislação para certificação de aves orgânicas; Manejo sanitário, reprodutivo e nutricional de aves caipiras, Manejo geral para produção de frangos e ovos caipiras. Conceitos de melhoramento genético aplicados à produção alternativa de aves. Produção de Capotes. Marketing e comercialização de produtos alternativos e orgânicos.

Bibliografia Básica:

ALBINO, L.F.T.; VARGAS JÚNIOR, J.G.; SILVA, J.H.V. **Criação de frango e galinha caipira: sistema alternativo de criação de aves**. Viçosa. Ed Aprenda Fácil. 2001. 124p.

EMBRAPA. **ABC da Agricultura familiar: criação de galinhas caipiras**. Brasília: EMBRAPA Informação tecnológica, 2007. 82p.

UBA – União Brasileira de Avicultura. **Protocolo de bem-estar para frangos e perus**. São Paulo: UBA, 2008. 23p.

Bibliografia Complementar:

CRUZ, A. C. **Avicultura caipira de base familiar**. Marituba, PA: EMATER, 2014

CAVALCANTI, F. A. V. Ramalho. **Avicultura caipira: estudo de mercado para a cadeia da galinha caipira**. Natal: SEBRAE/RN, 2019

FIGUEIREDO, E.A.P.; GUEDES, P.; SCHIMIDT, G.S.; AVILA, V.S. O papel da produção de aves na agricultura familiar. In: Reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia (SBZ, 41ª, Campo Grande, MS. 2004) **Anais...** Campo Grande, MS. 2004. 14p.

FONSECA, M.F. Certificação de sistemas de produção e processamento de produtos orgânicos de origem animal: história e perspectivas. **Cadernos de Ciência & Tecnologia**, v.19, n.2, p.267-297, 2002.

SCHMIDT, G.S.; MONTICELLI, C.J.; ALBINO, J.; CELANT, T.M.B. Curso virtual Centro de Educação Superior do Oeste - CEO 3 sobre produção agroecológica de frango de corte

DISCIPLINA		
Bovinocultura de Leite		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40 h	Carga Horária EaD: 32h
		Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral: Proporcionar aos alunos conhecimentos para atuarem na produção intensiva de leite. Objetivos Específicos: • Compreender os conceitos empregados na produção intensiva de leite. • Entender o manejo de bovinos leiteiros em sistemas intensivo a pasto. • Compreender o manejo de bovinos leiteiros em confinamento. • Realizar a gestão e o controle qualidade na produção intensiva de leite.		
Ementa		
A produção intensiva de leite. Sistemas de produção intensiva de leite. Instalações para confinamento de gado de leite. Manejo nos sistemas “<i>free stall</i>, <i>Loose-Housing</i> e <i>Tie Stall</i>”. Manejo no sistema de Compost Barn. Produção intensiva de leite a pasto. Comportamento ingestivo de vacas leiteiras a pasto. Dimensionamento dos sistemas de produção a pasto. dieta da vaca confinada e a pasto. Suplementação de vacas leiteiras em pastejo. Manejo reprodutivo de vacas confinadas. Doenças nutricionais comuns em vacas confinadas. Custos de produção em sistemas intensivos de produção de leite. Gestão na produção intensiva de leite.		
Bibliografia Básica: EMBRAPA-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Manual de bovinocultura de leite. Editoras Embrapa/Senar, 2010. GONÇALVES, E. Guia prático de produção intensiva de leite a pasto: gestão e qualidade. Rio de Janeiro: Sebrae; Senar; FAERJ, 2007. SILVA, J. C. P. M. et al. Manejo de vacas leiteiras em confinamento. Viçosa: Aprenda Fácil Editora, 2011.		
Bibliografia Complementar: GONÇALVES, R.A.S. Guia Prático de produção intensiva de leite a pasto: dieta econômica. Rio de Janeiro: Sebrae; FAERJ, 2007. PESSOA, R.A.S. Nutrição Animal: conceitos elementares. São Paulo: Editora Erica, 2014. REECE, W. O. Fisiologia dos animais domésticos. 10ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. SILVA, J. C. P. M. D. et al. Bem-estar no gado de leite. Viçosa: Editora Aprenda Fácil, 2012. ZERVOUDAKIS, J. T. Manejo nutricional de bovinos leiteiros. Brasília: LK editora, 2006.		

DISCIPLINA		
Caprinocultura Leiteira		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40 h	Carga Horária EaD: 32h
		Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral Proporcionar aos alunos conhecimentos para atuarem na produção comercial de leite de cabra.		
Objetivos Específicos: • Conhecer a produção e o mercado nacional e internacional de leite de cabra. • Entender os sistemas de produção de leite de cabra. • Compreender o manejo alimentar, sanitário e reprodutivo de caprinos leiteiros. • Realizar a gestão e o planejamento da produção de leite de cabra.		
Ementa		
Importância e mercado atual do leite de cabra. Características do leite de cabra. Situação das raças de caprinos leiteiros no Brasil. Alimentação de cabras leiteiras: a pasto, confinamento, cálculo de dietas. Manejo de Cabras. Manejo Sanitário e Reprodutivo de Caprinos Leiteiros. Manejo na Ordenha. Dieta e qualidade do leite. Comercialização do leite de cabra.		
Bibliografia Básica: RIBEIRO, S. D. A. Caprinocultura: criação racional de caprinos . São Paulo: Nobel, 1998. 318 p. VIEIRA, M. I. Criação de cabras: técnica prática lucrativa . 3. ed. São Paulo: Nobel, 1986. 310p. VOLTOLINI, T. V. et al. Produção de caprinos e ovinos no semiárido . Brasília: Editora Embrapa, 2012.		
Bibliografia Complementar: BERCHIELLI, T.T.; PIRES, A.V.; OLIVEIRA, S.G. Nutrição de Ruminantes . Jaboticabal: Funep, 2011. CAVALCANTE, A. C. R. et al. Doenças parasitárias de caprinos e ovinos: epidemiologia e controle . Editora Embrapa. 2009. 603p. OLIVEIRA, M. E. F.; TEIXEIRA, P. P.; VICENTE, W. R. R. Biotécnicas reprodutivas em ovinos e caprinos . São Paulo: Editora Med Vet, 2013. XIMENES, L.J.F.; MARTINS, G.A. Ciência e tecnologia na pecuária de caprinos e ovinos . Fortaleza, CE: Banco do Nordeste do Brasil, 2010. ZACHARIAS, F. Caprinocultura leiteira : mercado e orientações de manejo . Salvador: EBDA, 2001.		

DISCIPLINA		
Coturnicultura		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40h	Carga Horária EaD: 32h
		Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral Proporcionar aos alunos conhecimentos para atuarem na coturnicultura.		
Objetivos Específicos: • Compreender o manejo alimentar, sanitário e reprodutivo na coturnicultura. • Conhecer as instalações para produção de codornas de corte e postura. • Realizar a gestão na coturnicultura.		
Ementa Princípios da coturnicultura. Raças de codornas. Produtos e produção. Instalações para corte e postura. Fases de criação. Exigências nutricionais e formulação de dietas. Manejo alimentar, sanitário e reprodutivo. Alimentos alternativos. Criação e mercado de codornas ornamentais. Gestão da produção.		
Bibliografia Básica: ALBINO, L. F. T.; BARRETO, S. L. T. Criação de codornas para produção de ovos e carnes . Viçosa: Aprenda Fácil, 2003. MUNIZ, J.C.L.; VIANA, G. Boletim de extensão. Criação de codornas para produção de ovos e carne . Edição: Produção Independente. 2015. SILVA, J. H. V.; COSTA, F. G. P. Tabelas para codornas japonesas e europeias . 2. ed. Jaboticabal: Funep, 2009.		
Bibliografia Complementar: ALBINO, L.F.T.; CARVALHO, B.R.; MAIA, R.C.; BARROS, V.R.S.M. Galinhas poedeiras: criação e alimentação . Aprenda Fácil, 2014, 376p ARIKI, J.; MORAES, V. M. B. Codornas iniciando a criação . Viçosa, MG: Centro de Produções Técnicas, 2008. ARIKI, J.; MORAES, V. M. B. Codornas recria e reprodução . Viçosa, MG: Centro de Produções Técnicas, 2008. 236 p.; 68 min. MURAKAMI, A. E.; ARIKI, J. Produção de codornas japonesas . Jaboticabal, SP: Funep, 1998. ROSTAGNO, H. S. et al. Tabelas brasileiras para aves e suínos: composição de alimentos e exigências nutricionais . 3.ed. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2011.		

Culturas Anuais II		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40 h	Carga Horária EaD: 32h
		Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral: Instruir os discentes para o entendimento do processo de produção das culturas e suas relações com as condições edafoclimáticas, adubação, pragas e doenças, colheita, beneficiamento, comercialização e armazenamento. Reconhecer, compreender e estabelecer os principais tratos culturais necessários na produção das culturas a serem estudadas.		
Objetivos Específicos: ● Analisar as variedades mais indicadas para o desenvolvimento das culturas propostas; ● Conhecer os solos e a sua relação com as culturas estudadas; ● Reconhecer pragas e doenças que possam afetar o desenvolvimento das culturas a serem estudadas; ● Avaliar e discutir o processo produtivo das culturas estudadas.		
Ementa		
Introdução, Importância sócioeconômica das culturas do algodão, girassol, sorgo, mamona e amendoim. Origem e histórico, Descrição botânica, Estádios fenológicos, Exigências edafoclimáticas, Cultivares, Práticas culturais de acordo com o sistema de cultivo, Preparo de solo, Semeadura/plantio, Exigências nutricionais e recomendação de calagem e adubação, Manejo de plantas daninhas, Manejo de pragas e doenças, Colheita e Armazenamento.		
Bibliografia Básica: BORÉM, A.; FREIRE, E.C. Algodão do plantio a colheita – Viçosa, MG: Ed. UFV, 2014. 312 P.: il.; 22cm. BORÉM, A.; PIMENTEL, L.; PARRELLA, R. Sorgo do plantio a colheita – Viçosa, MG: Ed. UFV, 2014. 275 P.: il.; 22cm. CASTRO, P. R. C.; KLUGE, R. A.; SESTARI, I. Manual de fisiologia vegetal: fisiologia de cultivos . São Paulo: Agronômica Ceres, 2008. 864p.		
Bibliografia Complementar: AZEVEDO, D. M. P de .; BELTRÃO, N. E. de M. O agronegócio da mamona no Brasil . Brasília: Embrapa, 2007. 506p. BELTRÃO, N. E. de M. & OLIVEIRA, M.I.P. Ecofisiologia das culturas de algodão, amendoim, gergelim, mamona, pinhão-mansão e sinal . Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2011. 322p. PIMENTEL, L.; BORÉM, A. Girassol do plantio a colheita – Viçosa, MG: Ed. UFV, 2018. 240 p.: il.; 22cm. PAULA JÚNIOR, T. J. de; VENZON, M. (Coord.). 101 culturas: manual de tecnologias agrícolas . Belo Horizonte: EPAMIG, 2007. 800 p. MORESCO, E. (org). Algodão: pesquisas e resultados para o campo . Fundo		

de Apoio ao Algodão. Cuiabá. Facual. 392p. 2006.

DISCIPLINA		
Cunicultura		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40h	Carga Horária EaD: 32h Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral Compreender a produção comercial de coelhos com diferentes finalidades.		
Objetivos Específicos: • Conhecer as principais raças de coelhos de acordo com a finalidade; • Executar o manejo reprodutivo, alimentar e sanitário de coelhos; • Conhecer os diferentes produtos da cunicultura.		
Ementa		
Importância da cunicultura. Classificação das raças de coelhos. Instalações para cunicultura. Manejo reprodutivo, alimentar e sanitário. Produção de forrageiras para coelhos. Manejo dos dejetos. Abate e comercialização de produtos da cunicultura.		
Bibliografia Básica: VIEIRA, M. I. Produção de coelhos: caseira, comercial e industrial. São Paulo: Prata, 1995. 367 p. VAZ, DE M.; SILVA. F. F. DA. Criação de Coelhos. Editora: Aprenda Fácil, 2003. 259p. ZAPATERO, J.M.M.. Coelhos: alojamento e manejo. 3. ed. Lisboa: Litexa - Portugal, 1997. 267p..		
Bibliografia Complementar: FABICHAK, I. Coelho: criação caseira. 5. ed. São Paulo: Nobel, 1994 HÉLIO, J. V. M.; SILVA, J. F. Criação de Coelhos. 1. ed. Editora Aprenda Fácil, 2003 MEDINA, J.G. Cunicultura: a arte de criar coelhos. Edição revisada e ampliada. Campinas: Instituto Campineiro de Ensino Agrícola, 1988. 183p. MELLO, H. V.M.; SILVA, J. F. A criação de coelhos. 2.ed. São Paulo: Globo; 1988 WEGLER, M. Coelhos Anões. 3. ed. Lisboa, Portugal: Presença, 2006. 83 p.		

Defesa Sanitária Animal		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40 h	Carga Horária EaD: 32h
		Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral Conhecer a legislação vigente em relação à defesa agropecuária contra doenças endêmicas e exóticas do Brasil bem como os mecanismos para prevenção, controle e erradicação das mesmas.		
Objetivos Específicos: • Ter noção dos princípios de Biossegurança e Biosseguridade. • Conhecer os programas de defesa sanitária animal. • Conhecer as principais doenças e pragas dos animais de interesse zootécnico e impactos econômicos. • Identificar os principais planos de contingência das áreas animal. • Conhecer as normas para circulação de animais, seus produtos e subprodutos;		
Ementa		
Conceitos de defesa agropecuária, biossegurança e biosseguridade, vigilância sanitária e epidemiológica; controle de agentes e vetores; desinfecção imunoprophylaxia, legislação sanitária animal. Funções dos organismos internacionais de regulamentação do comércio internacional (OMC).		
Bibliografia Básica: BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Manual de Legislação: Programas nacionais de saúde animal do Brasil , Manual técnico, Brasília, DF, 2009. 440p. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Manual de Legislação: Programas nacionais de saúde animal do Brasil, Manual técnico, Brasília, DF, 2009. 440p. OIE - Office International des Épizooties. Código zoosanitário internacional. Disponível em: < http://www.OIE.int/eng/normes/manual/A-000550.htm >		
Bibliografia Complementar: BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Secretaria de Defesa Agropecuária. Plano Diretor de Reforma da Política Sanitária Brasileira . Brasília, DF. 1996. 101 p. (Versão preliminar). MEGID, J. et al. Doenças Infecciosas em Animais de Produção e de Companhia . 1. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016. OPS/OMS/CPFA. Seminário Internacional sobre sistemas de Vigilância epidemiologica con Especial referencia para la Prevencion de las Enfermedades Exoticas . RJ, Brasil, 1991. 65p. PANAFTOSA. Manual veterinário de colheita e envio de amostras: manual técnico . 1. ed. Rio de Janeiro: PANAFTOSA-OPAS/OMS, 2010. VILELA, E.F.; CALLEGARO, G.M. Elementos de Defesa Agropecuária . 1. ed.		

Piracicaba: Fealq, 2013.

DISCIPLINA		
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40 h	Carga Horária EaD: 32h
		Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral Conhecer as formas de prevenir, tratar ou/e erradicar pragas e doenças capazes de provocar grandes danos econômicos as lavouras		
Objetivos Específicos: • Identificar as pragas e doenças com grande potencial destrutivo, a fim de adotar procedimentos eficientes para manutenção da sanidade das plantas. • Entender as ações frequentes de vigilância, monitoramento e fiscalização. • Conhecer as formas de disseminação das principais pragas e doenças.		
Ementa		
Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal. Comércio, Trânsito e Desinfecção de Vegetais e Partes de Vegetais. Fiscalização de Inseticidas e Fungicidas. Normas Internacionais de Medidas Fitossanitárias. Quarentena Vegetal; Resoluções e Instruções Referentes Defesa Sanitária Vegetal. Sementes e Mudanças (Produção e Comercialização). Organismos Geneticamente Modificados.		
Bibliografia Básica: BUZZI, Z. J. Entomologia didática . 4. ed. Curitiba: UFPR, 2002. 348p. SANTANA, A. F. K; DALLA-BONA, A. C.; ROSELINO, A. C. Bioecologia e nutrição de insetos: Base para o manejo integrado de pragas . Editora Embrapa. 2009. ALTIERI, M.A. O papel da biodiversidade no manejo de pragas . HOLOS, 226p. 2003. KIMATI, H.; AMORIM, L.; BERGAMINI FILHO, A.; CAMARGO, L.E.A.; REZENDE, J.A.M. (Eds.). Manual de Fitopatologia , Volume 2: Doenças das plantas cultivadas. São Paulo: CERES, 1997. CERES, 2005.		
Bibliografia Complementar: BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Legislação brasileira sobre sementes e mudas. Brasília, 2004.122p. BRASIL. Lei 10711/2003. Lei de sementes. BRASIL. Lei 7802/89. GERMANO, P.L.M.; GERMANO, M.I.S. Higiene e vigilância sanitária de alimentos . Manole. 2011. MUNIZ, J.N.; STRINGHETA, P.C. Alimentos orgânicos – produção, tecnologia e certificação . UFV. 2005. BUENO, V.H.P. Controle biológico de pragas: Produção massal e controle de		

qualidade. Lavras: UFLA, 430p. 2009.

DISCIPLINA		
Entomologia		
Ano/módulo: Complementar	Carga Horária: 40 h	Carga Horária EaD: 32h Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral Compreender a importância dos insetos para a natureza e para o processo produtivo dos agroecossistemas onde o homem vive e produz seus alimentos. Objetivos Específicos: • Entender a importância dos insetos; • Descrever aspectos básicos da anatomia e fisiologia dos insetos; • Reconhecer as ordens de insetos de importância agrícola; • Aplicar o conhecimento adquirido na disciplina para a vida profissional.		
Ementa		
Características gerais da Classe Insecta. Morfologia geral interna e externa dos insetos. Reprodução e desenvolvimento dos insetos. Ecologia dos Insetos. Estudo das principais ordens de importância agrícola. Conceito de pragas: métodos de controle, Insetos vetores de patógenos de plantas. Manejo integrado de pragas. Insetos predadores, parasitos e parasitóides.		
Bibliografia Básica: BORROR, D.J., DeLONG, D.M. Introdução ao estudo dos insetos. São Paulo: CENGAGE Learning, 2011. 809pp. GALLO, D. et al. Entomologia Agrícola. Piracicaba, FEALQ. 2002. 920 p. GULLAN, P.J. & CRANSTON, P.S. Os Insetos: Um resumo de Entomologia. 3a. ed. São Paulo, Roca, 456 p. 2008.		
Bibliografia Complementar: BUZZI, Z.J., MIYAZAKI, R.D. Entomologia didática. 3. ed. Curitiba: Universidade Federal do Paraná? UFPR, 1999. 306p. LARA, F.M. Princípios de entomologia. Jaboticabal: Imprensa da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias? UNESP - Jaboticabal, 1977. 278pp.		

MARANHÃO, Z.C. **Morfologia geral dos insetos**. São Paulo: Livraria Nobel, 1978. 396p.

SILVEIRA NETO, S., NAKANO, O.; BARBIN, D.; VILLA NOVA, N.A. **Manual de ecologia dos insetos**. Piracicaba: Ceres, 1976. 419p

SANTOS, D.C.J. & SOUTO, L.S. 2011. **Coleção entomológica como ferramenta facilitadora para a aprendizagem de Ciências no ensino fundamental**. Scientia Plena, v. 7, n. 5: 01-08.

DISCIPLINA		
Equideocultura		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40h	Carga Horária EaD: 32h
		Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral Realizar o manejo de equídeos por meio das práticas atuais buscando tornar o agronegócio da equideocultura eficiente e rentável.		
Objetivos Específicos: • Conhecer o comportamento natural do cavalo e suas alterações; • Identificar os tipos zootécnicos e suas pelagens; • Gerenciar a rotina de manejo em um haras.		
Ementa		
Origem e domesticação dos equídeos. Importância econômica e social da Equideocultura brasileira. Tipos econômicos e principais raças equinas. Ezoognózia e classificação das pelagens, particularidades e resenhas. Andamentos, aprumos e podologia. Instalações funcionais para equinos. Manejo Reprodutivo. Manejo alimentar. Manejo profilático das principais doenças. Rotina de manejo no haras.		
Bibliografia Básica: CINTRA, A. G. C. O cavalo: Características, Manejo e alimentação . São Paulo, SP: Roca, 2011. 384 p. FRAPE, D. Nutrição e Alimentação dos Equinos . 3ª. ed. São Paulo: Roca, 2008. RESENDE, Adalgiza. Pelagem dos Equinos: Nomenclatura e genética . 2a. ed. Belo Horizonte: FEPMVZ, Editora, 2007.		
Bibliografia Complementar: MEYER, H. Alimentação de Cavalos . São Paulo: Editora Varela, 1995 LAZZERI, L. Lições de Podologia Equina . 1. ed. Belo Horizonte: EV/UFMG, 1992. SANTOS, F., O cavalo de sela brasileiro e outros equídeos . 1.ed., Botucatu: Varela, 1981, 341p. SILVA, AEDF; UNANIAM, MM; ESTEVES, SN. Criação de		

Eqüinos. 1ª. ed. Brasília: Embrapa/Cenargen, 1998.

SILVA, AEDF; UNANIAM, MM; ESTEVES, SN. **Criação de Eqüinos.** 1ª. ed. Brasília: Embrapa/Cenargen, 1998.

Thomassian, A. **Enfermidades dos cavalos,** Varela: SP. 1990.

DISCIPLINA		
Floricultura e Paisagismo		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40h	Carga Horária EaD: 32h
		Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral: Proporcionar conhecimentos sobre as principais plantas floríferas e ornamentais tropicais, vislumbrando a atuação profissional em todas as etapas de produção, em projetos paisagísticos e arborização urbana.		
Objetivos Específicos: ● Promover o entendimento do potencial econômico da atividade de floricultura e paisagismo. ● Conhecer os aspectos fitotécnicos das principais flores e plantas ornamentais tropicais. ● Oportunizar conhecimentos para execução de projetos paisagísticos, parques e jardins. ● Conhecer as principais espécies indicadas para a arborização urbana. ● Dominar as técnicas de implantação e de manutenção da arborização urbana.		
Ementa Aspectos socioeconômicos da floricultura. Flores e plantas ornamentais tropicais de interesse econômico: propagação, cultivo, aspectos fitossanitários, colheita, pós-colheita e comercialização. Conceitos básicos do paisagismo. Estilos de jardins. Implantação e manejo de jardins e parques. Arborização urbana: espécies indicadas, produção de mudas, implantação e manutenção. Projeto paisagístico.		
Bibliografia Básica: BARBOSA, J.G.; LOPES, L.C. (eds.). Propagação de Plantas Ornamentais. Viçosa: UFV, 2007. 183p. DE FARIA, R.T. Floricultura: as plantas ornamentais como agronegócio. Londrina: Mecenaz. 2005, 104p. GATTO, A. PAIVA, H.N.; GONCALVES, W. Implantação de jardins e áreas verdes. Viçosa: Aprenda Fácil. 2011, 154p.		

Bibliografia Complementar:

FORTES, V.M. **Técnicas de manutenção de jardins**. 2.ed. Viçosa: Aprenda Fácil, 2003. 220p.

GOLÇALVES, W.; PAIVA, H.N. **Implantação da Arborização Urbana**. Viçosa: UFV, 2013. 53p.

KIILL, L.H.P.; TERAPO, D.; ALVAREZ, I.A. **Plantas ornamentais da Caatinga**. Brasília, DF: Embrapa, 2013. 139p.

KIILL, L.H.P.; TERAPO, D.; ALVAREZ, I.A. **Plantas ornamentais da Caatinga**. Brasília, DF: Embrapa, 2013. 139p. LAMAS, A. M. **Floricultura tropical: técnicas de cultivo**. Recife: SEBRAE/PE, 2001. 88p.

LIRA FILHO, J.A.; PAIVA, H.N.; GONÇALVES, W. **Paisagismo: princípios básicos**. Viçosa: Aprenda Fácil, 2001. 145 p.

LORENZI, H.; SOUZA, H.M. **Plantas Ornamentais do Brasil: arbustivas, herbáceas e trepadeiras**. 3.ed. Nova Odessa: Plantarum, 2001. 1088p.

DISCIPLINA		
Manejo de Pastagens Naturais		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40h	Carga Horária EaD: 32h
		Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral Compreender o manejo racional de pastagens naturais objetivando a produção comercial de ruminantes.		
Objetivos Específicos: ● Apresentar aspectos do funcionamento de ecossistemas pastoris, seus componentes e interações. ● Caracterizar os tipos de pastagens naturais ao redor do mundo no Brasil. ● Apresentar aspectos fisiológicos e ecológicos de ecossistemas de pastagens naturais. ● Discorrer sobre técnicas de manejo de pastagens naturais e de sistemas agroflorestais. ● Discorrer sobre os principais tipos de sistemas agroflorestais e as interações entre seus diversos componentes.		
Ementa		
Importância das pastagens naturais no mundo. Noções de fisiologia de plantas nativas. Ecologia de pastagens naturais. Manejo de pastagens naturais. Usos múltiplos de pastagens naturais. Sistemas agroflorestais e Sistemas de produção no Semiárido Brasileiro.		

Bibliografia Básica:

ARAÚJO FILHO, J.A. Pastoreio múltiplo. In: SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DA PASTAGEM, 7, 1985, Piracicaba. **Anais...** Piracicaba: UNESP, 1985. p.209-233.

ARAÚJO FILHO, J. **Manejo pastoril sustentável da Caatinga**. IICA, Brasília (Brasil) Projeto Dom Helder Câmara, Recife (Brasil) Projeto SEMEAR, Brasília (Brasil) Associação Brasileira de Agroecologia, Rio Grande do Sul (Brasil), 2013.

FONSECA, D.M.; MARTUSCELLO, J.A. **Plantas forrageiras**. Editora UFV. 2010

Bibliografia Complementar:

CARVALHO, P.C.F., RODRIGUES, L.R.A. **Potencial de exploração integrada de bovinos e outras espécies para utilização intensiva de pastagens**. In: SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DA PASTAGEM, 13, Piracicaba, SP, 1997, Anais... Piracicaba: FEALQ, p. 275-301, 1997.

CÓRDOVA, U. A. **Melhoramento e manejo de pastagens naturais no planalto catarinense**. Florianópolis: EPAGRI, 2004

DIAS FILHO, M. B. **Degradação de pastagens: processos, causas e estratégias de recuperação**. 4. ed. rev., atual. e amp. Belém, PA, 2011. 215 p.

MAIA, G. N. **Caatinga: árvores e arbustos e suas utilidades**. 2. ed. Fortaleza, CE: Printcolor Gráfica e Editora, 2012. 413 p. ISBN 9788561315177 (broch.).

MORAES, Y. J. B de. **Forrageiras: conceitos, formação e manejo**. Guaíba: Agropecuária, 1995.

DISCIPLINA		
COMPONENTE CURRICULAR MECANIZAÇÃO NAS PEQUENAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40h	Carga Horária EaD: 32h
		Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral Estudar utilizadas na mecanização agrícolas em pequenas propriedades.		
Objetivos Específicos: • Conhecer a tecnologias atuais utilizadas na mecanização agrícola • Divulgar novas máquinas e Implementos disponíveis para pequenas propriedades • Apresentar Uso de aplicativos para auxiliar o pequeno produtor.		
Ementa		
Tecnologias atuais utilizadas na mecanização agrícola; Máquinas e Implementos disponíveis para pequenas propriedades destinadas ao: preparo do solo, plantio, pulverização, colheita de grãos, forragem e fenação; Uso de aplicativos para auxiliar o pequeno produtor.		

Bibliografia Básica:

FILHO, A.G.S; SANTOS, J. E. G. G. **Máquinas Agrícolas**. Bauru, 2001. Disponível em: <http://wwwp.feb.unesp.br/abilio/maqagri.pdf>

BALASTREIRE L. A.; COELHO, J. L. D. **Aplicação mecanizada de fertilizantes e corretivos**. São Paulo: ANDA, 2000. Disponível em: http://anda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/boletim_071.pdf&ved=2ahUKEwjj46jDnq7mAhU_HbkGHVcJBg4QFjAAegQIBBAC&usg=AOvVaw0XNuu3lk3J23lf91JsbaRJ

YAMASHITA L. M. R. Y. **Mecanização agrícola**. e-Tec, 2010. Disponível em: http://pronatec.ifpr.edu.br/wpcontent/uploads/2013/06/Mecanizacao_Agricola.pdf&ved=2ahUKEwiOj4KEoa7mAhWQKrKGHtFcD4QFjACegQIBRAB&usg=AOvVaw1BDt9MZfWkxiKmfXWajQB

Bibliografia Complementar:

MIALHE, L. G. **Máquinas Agrícolas para Plantio**. Campinas. Ed. Millennium. 2012. 648p.

PORTELLA, J. A. **Semeadoras para plantio direto**. Viçosa: Aprenda Fácil, 252p. 2001.

SILVEIRA, G. M. da. **Máquinas para colheita e transporte**. Viçosa: Aprenda Fácil, 292p. 2001.

SILVEIRA, G. M. da. **Máquinas para Plantio e Condução das Culturas**. Viçosa: Aprenda Fácil, 334 p. 2001. SILVEIRA, G. M. da. **Os cuidados com o trator**. Viçosa: Aprenda Fácil, 312p. 2001.

DISCIPLINA		
Minhocultura		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40h	Carga Horária EaD: 32h
		Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral Propiciar ao aluno do curso o conhecimento sobre a criação de matrizes de minhocas para novos minhocários; e para produção de húmus de minhoca e de compostos orgânicos ou organominerais.		
Objetivos Específicos: • Aspectos gerais da criação de minhocas para fins comerciais. • Produção e comercialização de húmus de minhoca. • Predadores de minhocas. Doenças que afetam as minhocas e seu controle.		
Ementa		
Biologia dos oligoquetos terrestres; Sistemática das espécies cultivadas; Alimentação e preparo de compostos; Instalações e equipamentos; Sistemas de manejo; Propriedades e aplicações dos húmus e das minhocas; Transporte e comercialização de húmus e minhocas.		

Bibliografia Básica:

DE ANGELO, A. M. A. **A Grande Poderosa minhoca. Produção e Comercialização do Minhocultor.** 4ª ed. FUNEP, 46p. 1996.

JOBIM, L. S. Instituto Experimental de Agricultura em Viamão. Boletim no 14, Rio Grande do Sul.

KIEHL, E. J. **Fertilizantes Orgânicos.** São Paulo: Editora Ceres Ltda

Bibliografia Complementar:

KNAPPER, C. F. U. **Minhocultura.** Editora e Livraria UCG. Universidade Católica de Goiás, 32p. 1996.

MARTINEZ, A. A. **A grande e poderosa minhoca. Manual prático de minhocultura.** FUNEP, 4º Ed. 1990.

MINHOCULTURA: tudo o que você precisa saber. Coleção Agroindústria. Edição SEBRAE, 56p. 1999.

MIGDALSKI, M.C. **Criação de Minhocas.** Editora Universidade Católica de Goiás, 32p. 1996.

PEREIRA, J. E. **Minhocas - manual prático sobre minhocultura.** São Paulo: Nobel, 1997.

DISCIPLINA		
Produção Animal Orgânica		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40 h	Carga Horária EaD: 32h
		Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral		
Proporcionar aos alunos conhecimentos básicos acerca da pecuária orgânica.		
Objetivos Específicos:		
● Compreender a legislação brasileira para produção de orgânicos. ● Conhecer os insumos aprovados para utilização na produção animal orgânica. ● Compreender o manejo produtivo em sistemas orgânicos. ● Realizar a gestão e comercialização da produção animal orgânica.		
Ementa		
Conceitos da pecuária orgânica. Legislação brasileira da pecuária orgânica. Insumos na pecuária orgânica. Certificação de produtos de origem animal orgânicos. Manejo alimentar em sistema orgânico. Sistemas pecuários de produção orgânica. Manejo sanitário em sistemas orgânicos de produção. Mercado e comercialização de produtos orgânicos de origem animal.		

Bibliografia Básica:

CAVALCANTE, A. C. R. et al. **Produção orgânica de caprinos e ovinos**. Sobral: Embrapa, [documentos online] 2007.

PENTEADO, S. R. **Criação animal orgânica**. 2ª ed. Valinhos: Editora Via Orgânica, 2011.

SIGNOR, A. A. et al. **Produção orgânica animal**. Toledo: GFM Gráfica e Editora, 2011.

Bibliografia Complementar:

MALAVOLTA, E. **Adubos e adubações: adubos minerais e orgânicos**. Barueri: Nobel, 2000.

PIRES, M. F. A. **A homeopatia para os animais**. Juiz de Fora: Embrapa [documentos online], 2005.

SIGNOR, A. A. et al. **Certificação agrícola – como obter o selo ambiental e orgânico**. Valinhos: Editora Via Orgânica, 2010.

TIEFENTHALER, A. **Homeopatia para animais domésticos e de produção**. São Paulo: Editora Andrei, 1996.

SOARES, J. P. G; CAVALCANTE, A. C. R.; HOLANDA JUNIOR, E. V.. **Agroecologia e Sistemas de Produção orgânica para pequenos ruminantes**. Anais... Embrapa Caprinos, 2006, 40p

DISCIPLINA		
Produção Intensiva de Ovinos		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40 h	Carga Horária EaD: 32h
		Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral: Proporcionar aos alunos conhecimentos para atuarem na produção intensiva de ovinos.		
Objetivos Específicos: • Compreender os conceitos empregados na produção intensiva de ovinos. • Entender o manejo de ovinos em sistemas intensivo a pasto. • Compreender o manejo de ovinos em confinamento. • Realizar a gestão e o controle qualidade na produção intensiva de cordeiros.		
Ementa		

Princípios da produção intensiva. Estudo da curva e das fases de crescimento. Produção intensiva a pasto: comportamento ingestivo em pastejo, forrageiras para sistemas intensivos. Raças e cruzamentos para produção de cordeiros. Manejo de cordeiros em pastagem intensiva. Manejo sanitário em sistema intensivo. Instalações para confinamento. Manejo em confinamento. Dieta de alto grão e grão inteiro. Produção de cordeiros precoce e super precoce: exigências nutricionais, dieta e manejo alimentar. Produção intensiva no semiárido. Dieta e qualidade da carne. Custos de produção.

Bibliografia Básica:

GARCIA, R. G. Manejo nutricional de ovinos de corte. Brasília: LK editora, 2000.

SELAIVE, A. B.; OSÓRIO, J. C. S. **Produção de ovinos no Brasil**. Editora Roca, 2014.

VOLTOLINI, T. V. et al. **Produção de caprinos e ovinos no semiárido**. Brasília: Editora Embrapa, 2012.

Bibliografia Complementar:

CAVALCANTE, A. C. R. et al. Doenças parasitárias de caprinos e ovinos: epidemiologia e controle. Editora Embrapa. 2009. 603p.

LANA, R. D. P. **Sistema Viçosa de formulação de rações**. 4ª ed. Viçosa: Editora UFV, 2007.

GARCIA, R. G. Manejo nutricional de ovinos de corte. Brasília: LK editora, 2000.

LANA, R. D. P. Nutrição e alimentação animal (mitos e realidades). Viçosa: Editora UFV, 2005.

LANA, R. D. P. **Sistema Viçosa de formulação de rações**. 4ª ed. Viçosa: Editora UFV, 2007.

MEDEIROS, S. R. D.; GOMES, R. D. C.; BUNGENSTAB, D. J. **Nutrição de bovinos de corte: fundamentos e aplicações**. Brasília: Embrapa, 2015.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL – NRC. **Nutrient Requirements of Small Ruminants**. Washington, DC, USA: National Academy Press; 2007.

OLIVEIRA, M. E. F.; TEIXEIRA, P. P.; VICENTE, W. R. R. **Biotécnicas reprodutivas em ovinos e caprinos**. São Paulo: Editora Med Vet, 2013. PESSOA, R. A. S. **Nutrição Animal: conceitos elementares**. São Paulo: Editora Érica, 2014.

DISCIPLINA		
Produção Vegetal Orgânica		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40h	Carga Horária EaD: 32h
		Carga horária presencial: 8h

Objetivo Geral

Proporcionar o conhecimento das principais técnicas de produção dentro de um sistema de produção orgânico, dentro dos princípios de sustentabilidade.

Objetivos Específicos:

- Entender o processo de conversão de uma propriedade agrícola para o sistema de produção orgânico.
- Conhecer as principais práticas adotadas no sistema de cultivo orgânico.
- Identificar as principais fontes de nutrientes utilizadas para adubação no sistema de cultivo orgânico.
- Compreender o manejo do solo em sistema orgânico.
- Conhecer os aspectos relacionados à produção, comercialização e certificação de produtos orgânicos e a legislação de produção orgânica vigente no Brasil.

Ementa
Conceitos, histórico, importância econômica da agricultura orgânica. Certificação de produtos orgânicos e legislação vigente. Conversão de uma propriedade para o sistema orgânico. Adubação verde, biofertilizantes e rotação de culturas, manejo dos solos. Tratos culturais de olerícolas, frutíferas, culturas anuais e perenes no sistema orgânico. Manejo de pragas e doenças em sistema orgânico. Comercialização de produtos orgânicos. Bibliografia Básica: FONSECA, M. F. de A. C. Agricultura orgânica: regulamentos técnicos para acesso aos mercados dos produtos orgânicos no Brasil. Niterói : PESAGRO-RIO, 2009. NEVES, M.C.P.; ALMEIDA, D.L. de; DE-POLLI, H.; GUERRA, J.G.M.; RIBEIRO, R.de L.D. Agricultura orgânica: uma estratégia para o desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis. Seropédica: EDUR, 2007, 98 p. SOUZA, J. L. Agricultura Orgânica: tecnologias para a produção de alimentos saudáveis. Vitória, ES: INCAPER, 2005 2V. 257P. Bibliografia Complementar: ARENALES, M.C. Agropecuária orgânica. In: SEMINÁRIO BRASILEIRO SOBRE HOMEOPATIA NA AGROPECUÁRIA ORGÂNICA, 1., Viçosa, 1999. Anais...Viçosa: UFV, 1999. p.54-56. BRASIL-MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo, Brasília, MAPA/ ACS. Legislação para 2 sistema orgânico de produção. 195 p., 2009. BRASIL. Lei 10. 831, de 23 de dezembro de 2003. Dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 24.12. 2003. Seção 1, p.8. BRASIL. Instrução normativa nº 07, de 17 de maio de 1999. Dispõe sobre normas para Produção de produtos orgânicos vegetais e animais. Diário Oficial da República Federativa do Brasil], Brasília, v.99, n.94, p. 11-14, 19 maio 1999. Seção 1.

PENTEADO, S.R. **Defensivos alternativos e naturais para a agricultura saudável**. Campinas: Cati, 1999, 79p.

SOUZA, J.L., RESENDE, P.. **Manual de horticultura orgânica**. Viçosa: Aprenda Fácil, 2007. 564p. il.

DISCIPLINA		
Reprodução e Melhoramento Genético Animal		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40h	Carga Horária EaD: 32h
		Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral: Proporcionar aos alunos conhecimentos de reprodução e melhoramento genético animal.		
Objetivos Específicos: • Compreender o ciclo estral e os princípios do manejo reprodutivo. • Realizar o manejo reprodutivo dos animais de produção. • Compreender o melhoramento genético animal como ferramenta para aumento da produção animal. • Realizar a aplicação dos métodos de melhoramento.		
Ementa Reprodução e melhoramento genético na produção animal. Noções de anatomia e fisiologia da reprodução nos animais de produção. Noções de biotecnologias da reprodução. Conceitos em melhoramento genético animal (MGA). Características qualitativas e quantitativas. Herança genética. Ação gênica aditiva e não aditiva. Características a serem melhoradas nas espécies de produção. Métodos de coleta e armazenamento de dados para o MGA. O que é valor genético e Diferença Esperada na Progenie. Seleção e cruzamentos. Noções sobre sumário de touros. Sumário de reprodutores.		
Bibliografia Básica: GONÇALVES, P. B. D.; FIGUEIREDO, J. R.; FREITAS, V. J. F. Biotécnicas aplicadas à reprodução animal . Editora Roca, 2ª Ed. 2008. 408p. HAFEZ, B.; HAFEZ, E. S. E. Reprodução Animal . 7ª Ed. São Paulo: Manole, 2004. 513p. PEREIRA, J.C.C. Melhoramento Genético aplicado à produção animal . 4. ed. Belo Horizonte: FEPMVZ Editora. 2004. 609 p.		

Bibliografia Complementar:

BALL, P. J. W. **Reprodução em bovinos**. Roca, 3 ed, 2006. 240 p.

ARTHUR, G.H. **Reprodução e obstetrícia Veterinária**. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 1988.

BLANCHARD, T.L., VARNER.D.D., SCHUMACHER, J. **Manual of equine reproduction**. Mosby. New York. 1998.

EMBRAPA –CNPGL Melhoramento genético de bovinos leiteiros, 2001. 256 p.

GIANNONI, A., M.; GIANNONI, M. L. **Genética e melhoramento de rebanho nos trópicos**. Nobel, 1987 374 p.

GONSALVES P. B. D., FIGUEIREDO J. R., FREITAS V.J.F. **Bioteχνicas aplicadas à reprodução animal**. São Paulo. Varela Editora. e Livraria Ltda, 2001.

INTERVET. Compêndio de Reprodução Animal. 383p.

DISCIPLINA		
Sistemas Agroflorestais		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40h	Carga Horária EaD: 32h Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral Entendimento de várias áreas de conhecimento relevantes com o fim de desenvolver a capacidade de planejar, implementar e avaliar diferentes arranjos de projetos agroflorestais sustentáveis.		
Objetivos Específicos: • Fornecer conhecimentos básicos dos principais aspectos das atividades agroflorestais; • Reconhecer processos naturais para fins de potencialização de sistemas agroflorestais; • Definir as espécies agrícolas, seus usos e seus benefícios para o sistema agroflorestal; • Propor diferentes alternativas de uso dos recursos naturais.		
Ementa		
Histórico, conceitos e princípios de sistemas agroflorestais. Classificação dos sistemas agroflorestais. Características de espécies para uso em sistemas agroflorestais. Planejamento, implantação e manejo de sistemas agroflorestais. Sistemas agroflorestais no bioma local.		

Bibliografia Básica:

COELHO, G. C. **Sistemas Agroflorestais**. Rima editora, 2012.

MACEDO, R.L.G. **Princípios básicos para o manejo sustentável de sistemas agroflorestais**. Lavras: UFLA/FAEPE. 2000. 157p.

PRIMAVESI, ANA MARIA. **Manejo Ecológico do Solo: a agricultura em regiões tropicais**. São Paulo: Nobel, 2002.

Bibliografia Complementar:

ARMANDO, M. S. **Agrofloresta para a agricultura familiar**. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2002. 11p. (Circular Técnica, 16). Disponível em: <<http://www.agrisustentavel.com/doc/agrofloresta.pdf>>. Acesso em: 09 nov. 2015.

CARNEIRO, J. C. et al. **Sistemas agroflorestais pecuários: opções de sustentabilidade para áreas tropicais e subtropicais**. Brasília: Embrapa, 2001. 414p.

MONTAGNINI, F. et al. **Sistemas agroforestales: principios y aplicaciones en los trópicos**. 2. ed. San José: Organización para Estudios Tropicales, 1992. 622p.

STEENBOCK, W.; SILVA, L. da C.; SILVA, R. O. da.; RODRIGUES, A. S.; J. PEREZ-CASSARINO; R. FONINI (organizadores); SEOANE, C. E.; FROUFE, L. C. M. (colaboradores). **Agrofloresta, ecologia e sociedade**. Curitiba: Kairós, 2013. 42

VALIERI, S. V. **Sistemas Agroflorestais - Bases científicas para o desenvolvimento sustentável**. Embrapa. 2006.

DISCIPLINA		
TECNOLOGIAS APLICADAS A AGRICULTURA FAMILIAR		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40h	Carga Horária EaD: 32h
		Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral Desenvolver uma consciência crítica no discente para entender a importância e o potencial da agricultura Familiar.		
Objetivos Específicos: • Conhecer a história da agricultura familiar no Brasil • Conhecer novas tecnologias, capacitar em intervenções a serem realizadas no Âmbito da agricultura Familiar.		
Ementa		
História da agricultura no Brasil evidenciando a Agricultura Familiar; Estudo sistemático e crítico das abordagens e construções teóricas a respeito da "Agricultura Familiar". Tecnologias de cultivo apropriadas ao pequeno produtor rural. Sustentabilidade e sistemas de produção agrícolas familiares. Formas de captação e uso racional da água.		

Bibliografia Básica:

GLEBER, L., PASCALE, J. C. **Gestão ambiental na agropecuária**. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2007. 310p.

NIEDERLE, P.A.; ALMEIDA, L.; VEZZANI, F. M. **Agroecologia: práticas mercados e políticas para uma nova agricultura**. Editora Kairós, 2012. 393p.

ANDRIOLI, A. I. **Tecnologia e Agricultura Familiar - Uma Relação de Educação**. Editora: UNIJUÍ, 2009. 192p.

Bibliografia Complementar:

EIGA, J. E. **O Desenvolvimento Agrícola: Uma visão histórica**. São Paulo: ed. Hucitec/Edusp, 1991.

FERREIRA NETO, J. A.; DOULA, S. M. **Assentamentos Rurais e Meio Ambiente no Brasil**. 1ª ed. 2006. 307p.

MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Produção Integrada no Brasil: agropecuária sustentável, alimentos seguros**. Brasília : MAPA/ACS, 2009. 1008p.

REIJNTJES, C. **Agricultura para o futuro: uma introdução à agricultura sustentável e de baixo uso de insumos externos**. 2. ed. Rio de Janeiro: AS-PTA Leusden: ILEIA, 1999.

BROSE, M. **Agricultura familiar, desenvolvimento local e políticas públicas**. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 1999. 347p.

SCHMIDT, G.S.; MONTICELLI, C.J.; ALBINO, J.; CELANT, T.M.B. Curso virtual Centro de Educação Superior do Oeste - CEO 3 sobre produção agroecológica de frango de corte.

DISCIPLINA		
Tecnologia de aplicação de defensivos e fertilizantes		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40h	Carga Horária EaD: 32h
		Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral Proporcionar conhecimentos atuais sobre a aplicação de defensivos e fertilizantes.		
Objetivos Específicos: • Compreender como funcionam as máquinas utilizadas para distribuir fertilizantes. • Compreender como funcionam as máquinas utilizadas para distribuição de defensivos agrícolas. • Entender a importância do uso de EPI na aplicação de produtos químicos.		
Ementa		
Introdução e história do uso de produtos químicos na agricultura; Formulações de adubos, corretivos e defensivos agrícolas. Equipamentos para aplicações de defensivos e fertilizantes; Adequação das máquinas para cada propriedade agrícola; Aplicação aérea de defensivos e fertilizantes; Regulagem das máquinas e implementos utilizados na aplicação; Segurança e boas práticas nas aplicações; Utilização de GPS e aplicativos nas operações de aplicação.		
Bibliografia Básica: Balastreire L. A.; Coelho, J. L. D. Aplicação mecanizada de fertilizantes e corretivos . São Paulo: ANDA, 2000. CHAIM, A. Manual de tecnologia de aplicação de agrotóxicos . Embrapa Informação Tecnológica; Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2009. Disponível em: < http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/663946 >. RAMOS, H. et al. Manual de tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários . São Paulo: ANDEF, 2006.		
Bibliografia Complementar: ANDREI, E. Compêndio de Defensivos Agrícolas . São Paulo, Andrei Editora, 2009. 1380p. ANTUNIASSI, U.R., BOLLER, W. Tecnologia de aplicação para culturas anuais . Botucatu: Editora Aldeia Norte e FEPAF, 2011. 279p. MATUO, T. Técnicas de aplicação de defensivos agrícolas . Jaboticabal: FUNEP, 1990. 139p. BALASTREIRE, L.A. Máquinas agrícolas . São Paulo: Ed. do autor, 2007. 307 p. SEGANTINE, P.C.L. GPS Sistema de Posicionamento Global . EESCUSP, São Carlos. 2005. 364p.		

DISCIPLINA		
Tecnologia de pós-colheita		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40 h	Carga Horária EaD: 32h Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral: Preparar os discentes para compreender e aplicar os conhecimentos voltados a fisiologia e manejo de pós colheita de produtos vegetais. Objetivos Específicos: • Conhecer as transformações fisiológicas e bioquímicas que ocorrem na pós-colheita dos produtos vegetais; • Aprender os principais reguladores de crescimento envolvidos na pós-colheita; • Determinar o ponto de colheita; • Aplicar métodos adequados de colheita, conservação e comercialização dos produtos vegetais; • Conhecer as normas de padronização, classificação, embalagem, armazenamento e transporte de produtos vegetais.		
Ementa		
Definição e classificação dos produtos hortícolas. Desenvolvimento fisiológico, maturação e respiração. Avaliação das perdas, Tipos de perdas e Causas das perdas pós-colheita. Fatores pré-colheita e colheita. Materiais de embalagem, principais tipos de embalagem. Condições ideais de transporte. Sistemas de armazenamento, refrigeração, controle e modificação de atmosfera, tratamento suplementares no armazenamento. Distúrbios fisiológicos. Qualidade pós-colheita. Certificação de produtos hortícolas.		
Bibliografia Básica: CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A. B. Pós-colheita de frutos e hortaliças: fisiologia e manuseio. Lavras, UFLA-FAEPE. 2ª Edição. 2005. 786p. OLIVEIRA, S.M.A. de; TERAPO, D.; DANTAS, S.A.F.; TAVARES, S.C.C. de H. Patologia Pós-colheita: Frutas, olerícolas e ornamentais tropicais. Brasília, DF: Embrapa Informações Tecnológica. 2006. 855p. PORTELLA, J.A.; EICHELBERGER. Secagem de grãos. Passo Fundo: EBRAPA Trigo. 2001. 194p.		
Bibliografia Complementar: CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A. B. Pós-colheita de frutos e hortaliças: Glossário. Lavras, UFLA-FAEPE. 2007. 256p. KADER, A.A. Postharvest technology of horticultural crops. Davis, UCD. 256p. 2002. PALIYATH, G.; MURR, D.P.; HANDA, A.K.; LURIE, S. Postharvest Biology and Technology of Fruits, Vegetables, and Flowers. Wiley-Blackwell. 2008. 482p.		

SIGRIST, J.M.M.; BLEINROTH, E.W.; MORETTI, C.L. **Manuseio Pós-colheita de Frutas e Hortaliças**. 1ª Edição. Brasília. EMBRAPA. 2002.

NASCIMENTO, L.M.; DE NEGRI, J.D.; MATTOS JUNIOR, D. **Tópicos em qualidade e pós-colheita de frutas**. Campinas: Instituto Agronômico e Fundag, 2008. 285 p.

DISCIPLINA		
Tecnologia de produção de sementes		
Módulo: Complementar	Carga Horária: 40 h	Carga Horária EaD: 32h Carga horária presencial: 8h
Objetivo Geral: Capacitar os discentes para entender os fatores inerentes à produção tecnologia de sementes, ressaltando a importância da semente para sustentabilidade da agricultura.		
Objetivos Específicos: • Reconhecer, analisar e executar os processos referentes à produção, beneficiamento, conservação e análise de sementes. • Capacitar o aluno para atuar como responsável técnico de um programa de produção de sementes; e para atuar em atividades de ciência e tecnologia aplicadas a sementes;		
Ementa		
Importância das sementes para a agricultura. Formação e desenvolvimento das sementes. Maturação e composição química das sementes. Germinação de sementes. Dormência de sementes. Vigor de sementes. Aspectos legais da produção de sementes. Controle de qualidade na produção de sementes. Implantação de campos de produção de sementes. Inspeção de campos de produção. Produção de sementes híbridas. Colheita e secagem de sementes. Beneficiamento de sementes. Análise de sementes. Armazenamento de sementes. Patologia de sementes.		
Bibliografia Básica: BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Manual de análise sanitária de sementes. Brasília: MAPA/ACS, 2009. 200p. Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/12261_sementes_-web.pdf BRASIL. CARVALHO, N.M.; NAKAGAWA, J. Sementes: ciência, tecnologia e produção . 5.ed. Jaboticabal: FUNEP, 2012. 590 p. MARCOS FILHO, J. Fisiologia de sementes de plantas cultivadas . Piracicaba: FEALQ, 2005. 495p.		
Bibliografia Complementar: AGUIAR, I.B.; PINA-RODRIGUES, F.C.M.; FIGLIOLIA, M.B. Sementes florestais tropicais . Brasília, ABRATES/CTSF, 1993. 350p. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regras para análise de		

sementes. Brasília: MAPA/ACS, 2009. 399p. Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/2946_regras_analise_sementes.pdf.

PESKE, S.T.; LUCCA FILHO, O.A.; BARROS, A.C.S. **Sementes: fundamentos científicos e tecnológicos**. 2. ed. Pelotas: UFPEL, 2006. 472p.

VIEIRA, Roberal Daiton; CARVALHO, Nelson Moreira de. **Testes de vigor em sementes**. Jaboticabal: FUNEP, 1994. 164p.

NASCIMENTO, W. M. **Tecnologia de Sementes de hortaliças**. Brasília: EMBRAPA Hortaliças. 2009. 432p.

11. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

O IFPI campus Paulistana possui salas de aula climatizadas e equipadas com carteiras confortáveis, aparelho de TV e DVD e projetor de multimídia. O Campus Paulistana possui três laboratórios de informática, com programas específicos, cada um contendo 30 microcomputadores.

Será disponibilizado, para comunidade docente/discente, uma biblioteca com a finalidade de dar suporte ao ensino. O espaço oferece aos seus usuários serviços de empréstimo, renovação e reserva de material, consulta ao acervo em geral in loco e consulta ao acervo on-line, orientação bibliográfica, orientação na normalização de trabalhos acadêmicos, visitas orientadas, consultas a bases de dados, treinamento ao usuário e computadores com acesso à internet para usuários.

Para as aulas práticas o Campus dispõe de infraestruturas importantes para o desenvolvimento de um curso de agropecuária tais como: área para realização de práticas voltadas para a produção vegetal e animal; unidades didáticas de produção animal, vegetal e agroindustrial em implantação, laboratórios de Microbiologia e microscopia, laboratório multiuso de Ciências agrárias, laboratórios didáticos de Biologia, Química e Física.

A instituição cumpre um conjunto de exigências que são necessárias ao desenvolvimento curricular para a formação profissional com vistas a atingir um padrão mínimo de qualidade, de acordo com as orientações contidas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

O Quadro abaixo apresenta a estrutura física para o funcionamento do Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Agropecuária, modalidade à distância.

Quadro 3: Estrutura física e tecnológica

Qtde.	Espaço Físico	Descrição
3	Salas de Aula	Com 40 carteiras, condicionador de ar, disponibilidade para utilização de computador e projetor multimídia.
1	Sala de videoconferência	Com 40 cadeiras, equipamento de videoconferência, computador e televisor.
1	Auditório	Com 200 lugares, projetor multimídia, computador, sistema de caixas acústicas e microfones.
1	Biblioteca	Com espaço de estudos individual e em grupo, e acervo bibliográfico e de multimídia específicos.
3	Laboratório de Informática	Com computadores e projetor multimídia.
1	Laboratório IFMAKER	Espaço dedicado à realização de atividades práticas de experimentação. Essa estrutura está perfeitamente alinhada com a utilização de metodologias ativas e o desenvolvimento de soluções inovadoras para problemas reais.
1	Laboratório multiusuário de Química	Equipado com equipamentos para práticas de diversas disciplinas.
	Laboratório de mineração	Equipado com equipamentos para práticas de Nutrição e forragicultura, Solos entre outras disciplinas.
1	Laboratório de Ciências agrárias	Laboratório multiuso destinado para práticas de de disciplinas como Fitossanidade, Solos.
1	Laboratório de microbiologia e microscopia	Equipada com equipamentos para isolamento e manipulação de micro-organismos não patogênicos. Pesquisas com micro-organismos promotores de crescimento vegetal.
1	Laboratório de tecnologia de	Práticas voltadas para processamento de leite e frutas e hortaliças.

	processamento de alimentos	Elaboração de produtos a base de leite e frutas e hortaliças. Importante para disciplinas como Produção agroindústria e horticultura.
1	Laboratório de tecnologia de produtos cárneos	Práticas voltadas para cortes e processamento e elaboração de produtos cárneos.
1	Área de campo	Para as aulas práticas de produção vegetal, mecanização agrícola e forragicultura, o campus conta com um trator e implementos agrícolas.

Fonte: Elaborado pelos autores.

12. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES, INSTRUTORES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS;

A Coordenação do Curso Técnico em Agropecuária está sendo exercida pela Professora Valéria Borges da Silva, Doutora em Ciência dos solos, nomeada pela PORTARIA 246/2023 - GAB/REI/IFPI, de 19 de janeiro de 2023. A professora atua na instituição desde 2014 como professora de disciplinas da área de produção vegetal.

Os quadros a seguir descrevem, respectivamente, o pessoal docente e técnico- administrativo, que compõem a equipe.

Quadro 4. Corpo Docente

Professores tutores	Titulação	Área	Regime de trabalho
Aginaldo Ferreira Lessa	Especialista	Química	Dedicação exclusiva
Ana Lucia Teodoro	Doutora	Agropecuária/Zootecnia	Dedicação exclusiva
Anderson Romário Torres Carvalho	Mestre	Administração	Dedicação exclusiva
Andreia Luciana Macedo	Mestra	Libras	Dedicação exclusiva
Catia Maria de Araujo Oliveira	Doutora	Espanhol	Dedicação exclusiva
Cleiton Araujo Domingos	Doutor	Agricultura	Dedicação exclusiva
Edvaldo Bispo	Doutor	Agricultura	Dedicação

Santana Junior			exclusiva
Elba Borges da Silva Soares	Mestra	Administração	Dedicação exclusiva
Elisângela Campos Damasceno Sarmento	Doutora	Língua Portuguesa	Dedicação exclusiva
Erika Maria Jamir de Oliveira	Mestra	Administração	Dedicação exclusiva
Flávio Pessoa Avelino	Mestre	Engenharia Civil	Dedicação exclusiva
Francisco Raimundo de Souza Neto	Mestre	Matemática	Dedicação exclusiva
Gil Mario Ferreira Gomes	Doutor	Agropecuária/Zootecnia	Dedicação exclusiva
Gilson Mendes Araujo	Doutor	Agropecuária/Zootecnia	Dedicação exclusiva
Gutenberg Lira Silva	Mestre	Agropecuária/Zootecnia	Dedicação exclusiva
Janiel Martins Neves	Mestre	Matemática	Dedicação exclusiva
José Carlos Justino da Silva	Mestre	Física	Dedicação exclusiva
Jose Mauricio Maciel Cavalcante	Doutor	Agropecuária/Zootecnia	Dedicação exclusiva
Kiscyla Oliveira de Andrade	Mestra	Biologia	Dedicação exclusiva
Layanny Samara da Silva Souza	Mestra	Química	Dedicação exclusiva
Maíla de Lima Claro	Doutora	Informática	Dedicação exclusiva
Maraylla Inacio de Moraes	Doutora	Química	Dedicação exclusiva
Marcio Harrison dos Santos Ferreira	Mestre	Biologia	Dedicação exclusiva
Marli Ferreira de Carvalho Negreiros	Mestra	Língua Portuguesa	Dedicação exclusiva
Ovídio Paulo Rodrigues da Silva	Doutor	Agricultura	Dedicação exclusiva
Josenara Daiane de Souza Costa	Doutora	Agricultura	Dedicação exclusiva
Rafael Nogueira Furtado	Doutor	Agropecuária/Zootecnia	Dedicação exclusiva
Rodolfo Rodrigues	Mestre	Música	Dedicação exclusiva
Selles Gustavo Ferreira Carvalho Araujo	Mestre	Informática	Dedicação exclusiva
Tiago Correa Menezes	Doutor	Química	Dedicação exclusiva

Tomás Guilherme Pereira da Silva	Doutor	Agropecuária/Zootecnia	Dedicação exclusiva
Valéria Borges da Silva	Doutora	Agricultura	Dedicação exclusiva
Vinicius Dias de Carvalho	Mestre	Inglês	Dedicação exclusiva
Wandemberg Rocha Freitas	Doutor	Agropecuária/Zootecnia	Dedicação exclusiva
Yulianne Maria de Siqueira Bezerra	Mestra	Informática	Dedicação exclusiva

Quadro 5. Equipe técnica

Equipe Técnica	Cargo/Função
Leila Maria de Sousa Tavares	Técnica em Laboratório/ Zootecnista
Deiverson Denis Mendonca de Araujo	Técnico de campo/ Téc. em Agropecuária
Romario Barbosa Dias	Técnico de campo/ Veterinário

Quadro 6. Equipe multidisciplinar

Equipe multidisciplinar	Cargo/Função
Katiana Lira Reis	Pedagoga
Raquelina Castro de Sousa Sampaio	Pedagoga
Luciana Maria Guimarães e Silva	Psicóloga
Edson Francisco da Rocha	Técnico em Assuntos educacionais
Stéfany Emília Xavier Moreira Teixeira	Técnica em Enfermagem
Adão Jose Martins	Técnico em Assuntos educacionais
Mariana Leal de Moura,	Enfermeira
Debora Lais de Sousa Castro,	Odontóloga
Layane Almeida Monte	Assistente Social

13. SERVIÇOS DE APOIO AO DISCENTE

Considerando a atribuição do IFPI-CAPAU, de assegurar aos discentes que ingressam na instituição a igualdade de acesso, permanência e êxito, faz-se necessário oferecer suporte pedagógico que tenha como objetivo combater a evasão e assegurar ao discente a garantia do direito à educação. Assim, a Coordenação do Curso, juntamente com os docentes e a Equipe multidisciplinar, realizará o acompanhamento dos discentes por meio de atividades de diagnóstico para viabilizar a melhoria do processo formativo.

Os estudantes do IFPI recebem atendimento pedagógico, psicológico, médico, odontológico e da assistência social.

14. CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS

Será concedido o Diploma de Técnico em Agropecuária de nível médio do eixo tecnológico Recursos Naturais ao aluno que tendo comprovado o requisito essencial de conclusão do Ensino Médio, concluir a carga horária total prevista do curso técnico em conformidade com a legislação em vigor, estando este apto a atuar como profissional.

15. PRAZO MÁXIMO PARA A INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO

A integralização curricular ocorrerá em no mínimo 03 (três) semestres e máximo 06 (seis) semestres. Não serão computadas, para efeito de integralização da carga horária mínima, as atividades que não se articulem com o Projeto Pedagógico do Curso, bem como as atividades que visem à recuperação de deficiências dos alunos.

16. ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO

O Estágio Curricular Supervisionado de caráter NÃO OBRIGATÓRIO poderá ser realizado pelo aluno obedecendo às normas instituídas pelo IFPI com duração mínima de 180 horas, com 6 (seis) horas diárias e não ultrapassar as 30 (trinta) horas semanais. Esta será considerada como uma Atividade Curricular NÃO OBRIGATÓRIA, ou seja, é desenvolvida como uma atividade opcional. Caso o aluno venha a realizá-lo, sua carga horária deverá ser acrescida à carga horária regular e obrigatória.

O estágio supervisionado tem por objetivo a vivência da prática profissional em situação real de trabalho, nos termos da Lei nº 11.788/2008 e das normas específicas definidas pelo Conselho Nacional de Educação e instituição de ensino, e caracteriza-se pela experiência da observação, evoluindo para a análise da aplicabilidade de métodos. O princípio da sua realização considerará a iniciativa do estudante e sua disponibilidade de horário. Este poderá ser realizado em empresas públicas, privadas, autarquias, estatais, paraestatais e de economia mista que desenvolvem atividades relacionadas às áreas zootécnicas e de técnico de nível que

tenham condições de propiciar experiência prática, em conformidade com o curso. Este objetiva oportunizar ao aluno: situações-experiência no mundo do trabalho, de forma a adquirir, reconstruir e aplicar conhecimentos.

O estágio deverá ser acompanhado por um professor orientador para cada aluno, em função da área de atuação no estágio e das condições de disponibilidade de carga-horária dos professores. A parte concedente deverá indicar um supervisor de nível técnico ou superior para acompanhamento das atividades do aluno.

O planejamento das atividades de estágio será efetuado em conjunto pelo estagiário, supervisor e orientador do estágio. Estas atividades compõem-se de orientação, sob a forma de reuniões e da elaboração do plano de estágio, objetivando:

1. Planejamento das atividades e orientar durante o período de realização do estágio Reuniões do aluno com o professor orientador;
2. Orientação do estagiário para o aproveitamento máximo de todas as oportunidades de treinamento que o campo lhe oferece;
3. Orientação do estagiário sobre a elaboração do relatório do estágio.
4. O Estágio não obrigatório objetiva oportunizar a complementação da aprendizagem em situações reais de vida e trabalho. Caracteriza-se também, como instrumento importante na formação profissional, ao colocar o educando em contato direto com as atividades para adquirir experiências autênticas e, ao mesmo tempo, comprovar conhecimentos e aptidões necessárias ao exercício da profissão.
5. É uma atividade que visa oportunizar um treinamento profissional com a articulação de competências, de aptidões, valores e habilidades, proporcionando ao aluno situações-experiência no mundo do trabalho, de forma a adquirir, reconstruir e aplicar conhecimentos.
6. Além disso, é uma das formas de integração com os setores do processo produtivo, estabelecendo uma relação entre a escola e o mundo do trabalho, servindo como um instrumento de avaliação e reavaliação do curso, com vistas a atualizações e adequações curriculares, através das informações vindas dos locais em que ocorrem os estágios, bem como dos relatórios finais dos estagiários.

Ao término do estágio, o estudante deverá elaborar e entregar o relatório

final de estágio obrigatório. A elaboração do relatório será realizada pelo aluno sob a orientação do professor orientador e o conteúdo se constituirá na descrição de todas as atividades técnicas realizadas durante o estágio.

17. METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO PRESENCIAL E A DISTÂNCIA

As disciplinas a serem lecionadas no curso adotarão métodos de ensino que favoreça a participação ativa dos alunos. O curso terá um formato de organização por período semestral, em que as disciplinas serão desenvolvidas. Os encontros presenciais para cada disciplina, serão mediados por professores. Os momentos presenciais e a distância de cada disciplina serão coordenados pelo Coordenador do Curso, que se encarregará de:

- Organizar cronograma de visitas dos professores responsáveis pelas disciplinas;
- Acompanhar a postagem de materiais didáticos, juntamente com o apoio pedagógico;
- Viabilizar o processo de conhecimento e a interação de educadores e educandos por meio da utilização de tecnologias da informação e comunicação, compreendendo as seções a seguir.
- Apresentar ao aluno um manual ou guia específico que o orientará para ser um estudante na modalidade de educação a distância e tenha acesso à ambientação em EaD.
- Divulgar e incentivar que os professores realizem o curso de formação livre do MOODLE disponibilizado no link: <https://campusonline.ifpi.edu.br/course/view.php?id=283>.

17.1 Estratégias de execução presencial

O curso desenvolverá o percentual de, no mínimo, 20% de atividades obrigatoriamente presenciais. Estas envolverão aulas práticas em laboratório e campo, visitas técnicas, pesquisas, participações em eventos, e avaliações, com carga horária específica de acordo com o plano de disciplina, perfazendo um total de 240 horas presenciais, consoante as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica.

As aulas práticas poderão ser desenvolvidas em campo, nas dependências físicas do Campus Paulistana e comporão, junto com as avaliações, a carga horária presencial obrigatória dos componentes curriculares, sendo diretamente vinculadas aos conteúdos desenvolvidos no curso.

O Campus Paulistana possui 4 laboratórios, além de uma área de fazenda experimental destinados as práticas dos componentes curriculares do eixo tecnológico, vinculadas à agropecuária. De acordo com especificidade de cada disciplina os professores poderão executar práticas voltadas à criação de animais ruminantes e não ruminantes, cultivo de culturas temporárias e perenes, com sazonalidade diversificada. Para as práticas de mecanização agrícola, o campus conta com um trator e implementos agrícolas.

Os laboratórios para o processamento de produtos, permitem ao estudante participar das diversas etapas do processo produtivo, desenvolvendo experiências agrícolas orientadas, desde a elaboração, execução e comercialização, com foco nas atividades inerentes aos diferentes sistemas de produção.

Para além das atividades pedagógicas programadas dentro do componente curricular, outras atividades poderão ser realizadas ao longo do curso e planejadas de acordo com as demandas da produção agropecuária, por meio de visitas técnicas, participação em feiras agropecuárias e eventos da área, realizando trabalhos individuais ou em grupo com respectiva elaboração de relatórios, as quais deverão ser acompanhadas/avaliadas pelo docente da área.

O tempo necessário e a forma para o desenvolvimento de cada atividade correspondente à aulas práticas serão explicitados no plano de ensino, a ser definido pelos professores responsáveis pelo componente curricular, em conjunto com a equipe multidisciplinar e Coordenação de Curso.

17.2 Estratégias de execução a Distância

A metodologia adotada enfatizará a “... autoaprendizagem, com mediação docente e de meios tecnológicos de informação e de comunicação, isoladamente ou combinados, veiculados pelos diversos meios de comunicação.” (Artigo 20 da Organização Didática IFPI 2018 - Resolução Normativa nº143, de 25 de agosto de 2022 - Conselho Superior).

As condições e os critérios para a execução de carga horária a distância do Curso têm como fulcro as orientações contidas na Resolução Normativa 146/2022 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 6 de setembro de 2022, que atualiza e consolida as Resoluções que dispõem sobre as normas e procedimentos de oferta de cursos e disciplinas para funcionarem integral ou parcialmente na Modalidade de Educação a Distância (EaD), no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências.

Segundo a normativa supracitada, “o Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) é o meio específico para o desenvolvimento das atividades não presenciais de cursos e disciplinas ofertados na Modalidade de Educação a Distância, no âmbito do IFPI. No IFPI, o AVEA adotado para a oferta de cursos na modalidade EaD é o Moodle.

O AVEA deverá favorecer várias possibilidades de interação entre docentes e discentes, potencializando o ensino e a aprendizagem a distância, proporcionando uma leitura hipertextual e multimidiática dos conteúdos.

O AVEA deverá proporcionar diversas funcionalidades, por meio de ferramentas de interação, a exemplo de: ferramentas de criação e envio de conteúdo online; ferramentas de avaliação de aprendizagem; ferramentas de colaboração e ferramentas de pesquisa; conferindo autonomia e independência ao discente na busca de novos conhecimentos.

O diálogo mediado por objetos de aprendizagem (materiais didáticos disponibilizados no AVEA), devem ser projetados para substituir a “presencialidade” do professor. Nesse sentido, os materiais didáticos adquirem uma importância fundamental no planejamento do curso a distância. A escolha das mídias a serem utilizadas pode interferir no aprendizado do estudante, se não for levado em consideração o perfil do aluno.

O acesso e a utilização de ferramentas externas ao Moodle, como correios eletrônicos, aplicativos de bate-papo, redes sociais, sites pessoais, entre outros, não poderão ser considerados para fins de atividades de ensino, aprendizagem e avaliação.

As disciplinas serão desenvolvidas por meio de videoaulas e ferramentas de comunicação, síncronas e assíncronas, disponibilizadas no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). Os professores formadores e/ou professores

mediadores/tutores oferecerão ao discente acompanhamento didático-pedagógico presencialmente, via AVEA e/ou videoconferência/webconferência, por meio dos quais acompanharão e avaliarão o desempenho dos estudantes na assiduidade e frequência dos alunos, além das demais atividades inerentes às disciplinas.

O material didático e as atividades postadas no AVEA deverão, prioritariamente, privilegiar uma linguagem direta e dialógica, com conteúdos que estendam, contextualizem e complementem o material didático digital da disciplina, devendo potencializar o diálogo, a troca de saberes, a produção individual e coletiva dos discentes, bem como estimular uma interação cooperativa e colaborativa entre todos os envolvidos nesse processo educativo.

18. DA OFERTA DAS DISCIPLINAS A DISTÂNCIA

A oferta de disciplinas a distância contemplará os seguintes procedimentos:

1. Inicialmente será ofertada a disciplina *Ambientação em Educação a Distância*, com o objetivo de promover a ambientação dos estudantes no AVEA (Moodle). Tal disciplina visa desenvolver os conceitos fundamentais da educação a distância, bem como promover estratégias de aprendizagem a distância e orientações para o estudo nessa modalidade.

2. As demais disciplinas serão ofertadas no quantitativo de até 2 disciplinas por vez, segundo calendário específico para execução do processo formativo.

19. DO ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

O professor da disciplina assumirá o papel de professor/mediador/tutor, que são papéis importantes não somente como elementos motivadores mas também como estratégias de diminuição da evasão. Um papel que a mediação/tutoria deve desempenhar é o de espaço de articulação e suporte ao estudo cooperativo, de modo a garantir a construção coletiva do conhecimento.

Em função dos princípios que norteiam o curso a distância, a tutoria adquire uma importância fundamental, com a característica de orientação de estudos, de organização das atividades individuais e grupais, de incentivo ao prazer das descobertas. Esta proposta prevê momentos de tutoria presencial e a distância. Além das aulas, a tutoria presencial deverá dar suporte nas questões específicas da

área e orientá-los na realização das atividades práticas e em grupos. A tutoria será individual e grupal. A tutoria individual estará disponível todos os dias da semana, nos horários estabelecidos, e visará, sobretudo, à orientação de estudos e aos acompanhamentos do estudante na sua adaptação à modalidade de ensino. Terá o papel de ajudá-lo na organização dos horários, na maneira de estudar, na superação das dificuldades de ser um “estudante a distância”. A tutoria grupal ocorrerá sempre que as atividades das disciplinas exigirem trabalhos coletivos. O tutor terá o papel na organização e dinamização dos grupos, estimulando o trabalho cooperativo.

A tutoria a distância deve ser realizada pelo professor da disciplina sob a coordenação do coordenador do curso e apoio pedagógico.

20. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

A Legislação da Educação Profissional confere direitos de aproveitamento de estudos aos portadores de conhecimentos e experiências anteriores, pode promover o aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de experiências anteriores, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação profissional ou habilitação profissional, expressos no artigo art. 41 da LDB 9.394/96 e no Art. 46 da Resolução 01/2021 - CNE/CP.

Os conhecimentos e experiências adquiridos fora do IFPI, inclusive no âmbito não formal, podem ser aproveitados mediante a avaliação com vistas à certificação desses conhecimentos que coincidam com componentes curriculares integrantes do Curso Técnico em Agropecuária concomitante/subsequente, na modalidade a distância.

De acordo com as da Resolução 01/2021 - CNE/CP, artigo 46, o processo de aproveitamento dos conhecimentos dar-se-á da seguinte forma:

I - Em qualificações profissionais técnicas ou componentes curriculares de nível técnico concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Tecnológica de Graduação regularmente concluída em outros cursos;

II - em cursos destinados à qualificação profissional, incluída a formação inicial, mediante avaliação, reconhecimento e certificação do estudante, para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos;

III - em outros cursos e programas de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios formais ou informais, ou até mesmo em cursos superiores de graduação, sempre mediante avaliação do estudante; e

IV - por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional de pessoas.

A Resolução CNE/CP 01/2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, em seu artigo 47 orienta que “Os saberes adquiridos na Educação Profissional e Tecnológica e no trabalho podem ser reconhecidos mediante processo formal de avaliação e reconhecimento de saberes e competências profissionais - Certificação Profissional para fins de exercício profissional e de prosseguimento ou conclusão de estudos, em consonância com o art. 41 da Lei nº 9.394/1996.”

O aproveitamento de conhecimentos formais será realizado por meio de análise do histórico escolar do aluno e plano de curso da disciplina no qual será observada a compatibilidade de carga horária e conteúdo, na forma de dispensa de disciplina.

Quanto aos conhecimentos não-formais, será realizada uma avaliação teórico-prática elaborada por uma banca examinadora constituída para este fim.

A Legislação da Educação Profissional confere direitos de aproveitamento de estudos aos portadores de conhecimentos e experiências, expressos no artigo Art. 41 da LDB 9.394/96 e nos Art. 35 e 36 da Resolução CNE/CEB nº 06/2012.

Os conhecimentos e experiências adquiridos fora do IFPI, inclusive no âmbito não formal, podem ser aproveitados mediante a avaliação com vistas à certificação desses conhecimentos que coincidam com componentes curriculares integrantes do Curso de Nível Médio Integrado em agropecuária.

De acordo com a Lei nº 9394/96, *“o conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos”* (art. 41).

Diante do exposto, poderão ser aproveitados conhecimentos adquiridos:

Em qualificações profissionais ou componentes curriculares de nível técnico

concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio;

Em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissional de, no mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do estudante; ou, em outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação, mediante avaliação do estudante;

Por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional.

O Art. 35 da resolução que trata sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio orienta que:

A avaliação da aprendizagem utilizada para fins de validação e aproveitamento de saberes profissionais desenvolvidos em experiências de trabalho ou de estudos formais e não formais, deve ser propiciada pelos sistemas de ensino como uma forma de valorização da experiência extraescolar dos educandos, objetivando a continuidade de estudos segundo itinerários formativos coerentes com os históricos profissionais dos cidadãos. (Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012).

21. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação aqui deve ser entendida como uma atividade dinâmica e sistemática, que permeia e subsidia a prática pedagógica. Dessa forma, o trabalho do professor consiste em realizar a interpretação qualitativa, avaliando cada aluno na sua integralidade e individualidade, desvencilhando-se de um quantitativo previamente estipulado e único para todos os alunos. Assim sendo, a avaliação não se limita apenas à mera verificação da aprendizagem de conteúdos ou atividades, usando tão somente os instrumentos de provas e notas, embora estes façam parte do processo.

A avaliação deve contemplar uma concepção mais ampla, uma vez que envolve formação de juízos e apreciação dos aspectos qualitativos. Essa deve ser compreendida como uma ação reflexiva do processo da aprendizagem, pois é um instrumento essencial no desenvolvimento social, afetivo e cognitivo.

A avaliação da aprendizagem ultrapassa a perspectiva da aplicação de provas e testes para assumir uma prática diagnóstica e processual com ênfase nos aspectos qualitativos. E, como um processo contínuo e cumulativo, assume as funções diagnóstica, formativa e somativa, de forma integrada ao processo ensino e aprendizagem.

Essas funções devem ser observadas como princípios orientadores para a tomada de consciência das dificuldades, conquistas e possibilidades dos estudantes. Nessa perspectiva, a avaliação deve funcionar como instrumento colaborador na verificação da aprendizagem, levando em consideração o predomínio dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.

Quando realizada durante o processo, ela tem por objetivo informar ao professor e aos estudantes os avanços, as dificuldades e possibilitar a ambos a reflexão sobre a eficiência do processo educativo, possibilitando os ajustes necessários para o alcance dos melhores resultados.

Durante o processo educativo, é conveniente que o professor esteja atento à participação efetiva do aluno através da observação da assiduidade, pontualidade, envolvimento nos trabalhos e discussões.

Os instrumentos avaliativos devem ser considerados como indicadores da aquisição de conhecimentos e do desenvolvimento de habilidades e competências. Ressalta-se a importância de se expor e discutir os mesmos com os estudantes no início de cada unidade didática/disciplina.

A proposta pedagógica do curso prevê uma avaliação contínua e cumulativa, a qual assume, de forma integrada, no processo de ensino e de aprendizagem as funções diagnóstica, formativa e somativa. Essas funções devem ser utilizadas como princípios para a tomada de consciência das dificuldades, conquistas e possibilidades. Para tanto, os procedimentos avaliativos terão por base o que dispõe na Organização Didática do IFPI (Resolução CONSUP/IFPI nº 143/2022).

21.1 Sistemática de Avaliação

A sistemática de avaliação das componentes curriculares deverá ser realizada em dois bimestres e poderá ser realizada mediante instrumentos distintos que contemplem as diferentes formas de conhecimentos teóricos e práticos.

A avaliação não deve ser realizada apenas com a finalidade de classificar, ou atribuir uma nota ao aluno, muito menos como instrumento de pressão. Ela só adquire significado e faz sentido no contexto do processo de ensino aprendizagem se os seus resultados forem utilizados como recursos desse processo, com base nos quais o professor deverá conduzir a ação do planejamento, ou replanejamento das atividades de ensino.

O registro da avaliação terá caráter diagnóstico (início), formativo (meio – durante) e somatório (fim), com atribuição de notas, conforme previsto na Organização Didática do IFPI (RESOLUÇÃO NORMATIVA 143/2022 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 25 de agosto de 2022).

Sendo contínua, a avaliação da aprendizagem é também um processo, devendo, portanto, estar presente em todas as etapas, de desenvolvimento do processo de aprendizagem. Como tal, ela só será significativa e justificável se os seus resultados forem utilizados pelo professor como recursos metodológicos para instrumentalizá-lo na tomada de decisão para dar sentido à ação do planejamento e preparação de novas situações de aprendizagem em função do progresso demonstrado pelo aluno.

O artigo 34 da Resolução CNE/CEB 06/2012, estabelece que a avaliação da aprendizagem dos estudantes vise à sua progressão para o alcance do perfil profissional de conclusão, sendo contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, bem como dos resultados ao longo do processo sobre os de eventuais provas finais.

Colaborando com este marco legal educacional, a Diretrizes Institucionais do IFPI- Resolução 07/2018 CONSUP/IFPI, estabelece no artigo 55:

§1º A avaliação dos aspectos qualitativos compreende o diagnóstico, a orientação e reorientação do processo ensino-aprendizagem, visando ao aprofundamento dos conhecimentos, à aquisição e/ou ao desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes pelos alunos e à ressignificação do trabalho pedagógico.

§2º A Sistemática de Avaliação do IFPI compreende avaliação diagnóstica, formativa e somativa.

Nesse sentido, a avaliação do desempenho escolar será feita de forma

processual, verificando o desenvolvimento dos saberes teóricos e práticos construídos ao longo do processo de aprendizagem, bem como deve ser assegurada adaptação curricular, quando necessária, para estudantes com necessidades específicas.

Os critérios e instrumentos de avaliação a serem utilizados pelos docentes na execução deste Projeto Pedagógico de Curso devem ser planejados em conformidade com o princípio da avaliação formativa, no qual, ao avaliar o aluno, deve-se:

- Proceder a observações sistemáticas do acompanhamento da aprendizagem do aluno;
- Analisar as produções dos alunos, além das atividades específicas para avaliação;
- Garantir que as situações de aprendizagem sejam contextualizadas e tenham real significado para o mundo profissional de cada educando;
- Ressaltar a auto avaliação, como forma de incentivar a autonomia intelectual do educando, e como meio de comparar diferentes pontos de vista, tanto do aluno, quanto do professor.
- Além disso, na definição dos critérios e na preparação dos instrumentos de avaliação, o docente deve ter o cuidado de contemplar os princípios axiológicos do currículo e pontuar os aspectos considerados acima como importantes, a serem observados e registrados para a comprovação da aprendizagem do aluno tais como:
 - O domínio das bases do conhecimento, (conteúdos, conceitos, princípios científicos, dados específicos, regras), ou seja, os aspectos cognitivos – o saber conhecer;
 - A formação dos valores sociais, éticos, morais e políticos, ou seja, os aspectos sociais – o saber ser;
 - As atitudes, interações e comportamentos, ou seja, os aspectos socioafetivos – o saber conviver;
 - A mobilização dos saberes no domínio de habilidades específicas, ou seja, os

aspectos psicomotores – o saber fazer.

21.2 Da expressão dos resultados nas avaliações

A verificação da aprendizagem deverá ser expressa em notas, numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, admitida uma casa decimal, segundo a equação abaixo.

AP= Atividade presencial

AD=Atividade a distância

MAP=Média das atividades presenciais

MAD=Média das Atividades a Distância

MF=Média Final

$MF=(MAP+MAD)/2$

21.3 Mecanismos para superação de dificuldades de aprendizagem do aluno

As notas da avaliação da aprendizagem serão utilizadas para: diagnosticar, ou seja, conhecer as condições de aprendizagem, as dificuldades e possibilidades do aluno; melhorar tais condições e subsidiar o sentido da ação didática a cada etapa do processo, ou seja, corrigir distorções, indicar mecanismos para a superação de dificuldades, modificar estratégias; tomar decisões referentes à necessária intervenção pedagógica (mudar materiais didáticos, rever metodologias e traçar planos individuais de Estudos de Recuperação de forma contínua e paralela, como objetivo de corrigir as dificuldades de aprendizagem).

A avaliação deve contemplar uma concepção mais ampla, uma vez que envolve formação de juízos e apreciação dos aspectos qualitativos. Essa deve ser compreendida como uma ação reflexiva do processo da aprendizagem, pois é um instrumento essencial no desenvolvimento social, afetivo e cognitivo. Os aspectos qualitativos devem prevalecer sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais, conforme estabelece a Lei nº 9.394/96 (BRASIL,1996) e o artigo 57, RESOLUÇÃO NORMATIVA 143/2022 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 25 de agosto de 2022, que altera a Resolução que normatiza a Organização Didática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências.

A avaliação dos aspectos qualitativos compreende o diagnóstico, a orientação e reorientação do processo ensino-aprendizagem, visando ao aprofundamento dos conhecimentos, à aquisição e/ou ao desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes pelos alunos e à ressignificação do trabalho pedagógico.

Os aspectos qualitativos compreendem: assiduidade e pontualidade, realização de atividades escolares, disciplina, participação nas aulas, além de outros critérios definidos pelo professor.

Neste PPC, a sistemática de avaliação compreende avaliação diagnóstica, formativa e somativa, com o foco no desempenho global do aluno, considerando não apenas os avanços conseguidos em termos de construção de conhecimentos relativos aos diferentes componentes curriculares, mas principalmente, as habilidades e atitudes desenvolvidas durante o processo, para a efetivação de uma nota qualitativa, na qual cada aluno seja visto em sua integralidade.

A avaliação do processo ensino-aprendizagem deverá ter como parâmetros os princípios do projeto político-pedagógico, a função social, os objetivos gerais e específicos do IFPI e o perfil de conclusão do curso e dar-se-á por meio de um ou mais dos seguintes instrumentos:

- I. prova escrita;
- II. Observação contínua;
- III. elaboração de portfólio;
- IV. trabalho individual e/ou coletivo;
- V. resolução de exercícios;
- VI. desenvolvimento e apresentação de projetos;
- VII. seminário;
- VIII. relatório;
- IX. prova prática;
- X. prova oral.

Cada componente curricular deverá ter, pelo menos, um instrumento avaliativo presencial dentre os citados acima.

21.4 Critérios para Promoção ou Retenção

A Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no art. 24, inciso V, alínea “e”, mostra os critérios de verificação do rendimento escolar e assegura: “obrigatoriedade de estudos de recuperação”. Nesse sentido, é necessário que o docente, ao verificar o baixo rendimento de um discente, trace estratégias de recuperação paralela, o que envolve atendimento mais detalhado e especializado, e em alguns casos, é preciso buscar parcerias com a equipe multidisciplinar do campus para planejamento de estratégias pedagógicas.

O docente deverá realizar recuperação durante o processo de ensino aprendizagem no decorrer do módulo, como parte da avaliação formativa;

Ao final do ciclo e na devolutiva da avaliação somatória, o aluno que não obtiver nota igual ou superior a 7 e maior que 4, deverá ser submetido à prova final.

Conforme Artigo 72 da Organização Didática será submetido ao conselho de Classe Final Semestral o aluno que obtiver a média final semestral aprovativa, conforme descrito abaixo:

Nos módulos semestrais iniciais (1º e 2º) que não tenha atingido aproveitamento satisfatório em até 50% das disciplinas do módulo;

Nos módulos semestrais 3º, 4º e 5º que não tenha atingido aproveitamento satisfatório em até 70% das disciplinas do módulo;

No módulo 6º, poderá ser ofertado estudos prolongados no caso de unidades curriculares que o aluno não tenha aproveitamento satisfatório para sua aprovação.

O professor poderá promover meios, metodologias e estratégias para executar a recuperação paralela da aprendizagem do estudante ou grupo de estudantes que necessitar de tal acompanhamento. O docente realizará atividades orientadas à(s) dificuldade(s), de acordo com a peculiaridade da disciplina, contendo entre outros: aulas extras e personalizadas, apoio de monitores, colaboração da equipe multidisciplinar, atividades e provas extras, seminários, práticas de laboratório, material didático personalizado, entre outros.

Desse modo, é fundamental, também, a participação dos próprios alunos na avaliação contínua das suas aprendizagens. Logo, o professor não deve enfatizar apenas os erros ou os desconhecimentos do aluno, mas considerar e tornar evidente tudo o que já conseguiram aprender. Nesse sentido, os instrumentos de

avaliação escolhidos pelos docentes deverão ser flexíveis e dinâmicos, com critérios suficientes e organizados que permitam a análise dos diferentes aspectos da aprendizagem do discente no seu desenvolvimento intelectual, afetivo, social e do replanejamento da proposta pedagógica para a promoção do aluno.

22. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei nº. 11.892, de 29/12/2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências. Brasília/DF: 2008.

BRASIL. Lei nº. 9.394, de 20/12/1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília/DF: 1996.

_____. Resolução CNE/CP nº 01, de 5 de janeiro de 2021. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica. Brasília: CNE, 2021.

_____. Resolução CNE/CEB nº 3, de 9 de julho de 2008. Dispõe sobre a instituição e implantação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. Brasília: CNE, 2008.

BRASIL. Lei nº 11.788/2008, de 25 de setembro de 2008. Regula o estágio dos estudantes.

INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ (IFPI). RESOLUÇÃO NORMATIVA 143/2022 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 25 de agosto de 2022, que altera a Resolução que normatiza a Organização Didática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências.

Documento Digitalizado Público

PPC de Agropecuária EaD

Assunto: PPC de Agropecuária EaD
Assinado por: Nalva Sousa
Tipo do Documento: Projeto
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ Nalva Maria Rodrigues de Sousa, DIRETOR(A) - CD4 - DIETEC-IFPI, em 10/04/2024 17:25:32.

Este documento foi armazenado no SUAP em 10/04/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 490653
Código de Autenticação: b663f1649e

